

24 Accessibility and Inclusive Design Plan

Documentación normativa de Cartridge & Cloud

Proyecto

Cartridge & Cloud

Versión del proyecto

0.0.26

Autor

Blas Luis Rocha González / VRM Games

Versión documental

2.0

Estado

Baseline aprobada y consolidada

Última revisión

17 de julio de 2026

Índice

24 Accessibility and Inclusive Design Plan	5
title: "Cartridge & Cloud — Accessibility and Inclusive Design Plan" subtitle: "Plan maestro consolidado de accesibilidad visual, auditiva, motora y cognitiva, diseño inclusivo, validación, Steam y operación de lanzamiento" author: "VRM Games / Blas Luis Rocha González" date: "2026-07-07" lang: "es-ES" document_number: "29" document_version: "2.0" project_version_reference: "0.0.26" platform: "PC / Steam" engine: "Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1" render_pipeline: "URP 17.3.0" status: "APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CONSOLIDATED BASELINE"	6
29 — Accessibility and Inclusive Design Plan	6
0. Propósito, autoridad y forma de uso	6
0.1. Propósito	6
0.2. Autoridad documental	7
0.3. Estados utilizados	8
0.4. Modelo de requisito	8
0.5. Principio de evidencia	8
0.6. No certificación automática	8
0.7. Regla de mantenimiento	9
1. Genealogía histórica completa	9
1.1. Origen distribuido	9
1.2. Baseline v0.3: aportaciones fundacionales	9
1.3. Baseline v0.4: actualización de contexto	10
1.4. Baseline v0.5: reducción documental y fundación jugable	10
1.5. Baseline v0.6: estado real antes de la regeneración	10
1.6. ADR y registros de desarrollo preservados	10
1.7. Regla de consolidación histórica	11
1.8. Decisiones históricas sustituidas o acotadas	11
2. Resumen ejecutivo y postura actual	11
2.1. Objetivo de experiencia	11
2.2. Fotografía de implementación	11
2.3. Postura de producto	12
2.4. Objetivos de lanzamiento recomendados	12
2.5. No objetivos de la primera versión	13
3. Principios rectores	13
3.1. Diseñar para variabilidad, no para un usuario medio	13
3.2. Acceso equivalente, no experiencia idéntica	13
3.3. No depender de un único canal	13
3.4. Separar accesibilidad de dificultad	13
3.5. Evitar presets cerrados como única solución	14
3.6. Defaults seguros	14
3.7. Configuración temprana	14
3.8. Reversibilidad	14
3.9. Lenguaje no estigmatizante	14
3.10. Probar con personas y contextos reales	14
4. Perfiles de barrera y situaciones de uso	15
4.1. Barreras visuales	15
4.2. Barreras auditivas	15
4.3. Barreras motoras	15
4.4. Barreras cognitivas y de aprendizaje	15
4.5. Barreras situacionales	15
4.6. Personas operativas de prueba	16
5. Niveles de prioridad y cobertura	16
5.1. Tier A — Bloqueantes de lanzamiento	16
5.2. Tier B — Requisitos fuertes	17
5.3. Tier C — Mejoras de inclusión	17
5.4. Regla de deuda	17

6. Arquitectura de opciones de accesibilidad	17
6.1. Ubicación	17
6.2. Presentación de cada opción	17
6.3. Aplicación inmediata frente a confirmada	18
6.4. Persistencia	18
6.5. Perfiles	18
6.6. Presets propuestos	18
6.7. Restablecimiento	18
7. Accesibilidad visual: interfaz y texto	19
7.1. Escala de UI	19
7.2. Escala de texto	19
7.3. Tipografía	19
7.4. Longitud de línea y bloques	20
7.5. Cursor	20
7.6. Foco de teclado/mando	20
7.7. Objetivos de contraste	20
7.8. Alto y bajo contraste	20
8. Color, iconografía y señalización	21
8.1. Regla de no dependencia exclusiva	21
8.2. Canales alternativos	21
8.3. Paleta de marca	21
8.4. Deficiencias de percepción del color	21
8.5. Personalización de colores	22
8.6. Iconos	22
9. Legibilidad del mundo 3D	22
9.1. Objetivo	22
9.2. Objetos interactivos	22
9.3. Iluminación	22
9.4. Silueta y densidad	22
9.5. Señalización espacial	23
9.6. Oclusión	23
10. Fotosensibilidad, flashes y VFX	23
10.1. Política	23
10.2. Auditoría	23
10.3. Requisitos	23
10.4. Material audiovisual externo	23
11. Cámara y comodidad de movimiento	24
11.1. Riesgos del modelo actual	24
11.2. Opciones requeridas	24
11.3. Conexión de ReduceMotion	24
11.4. Prueba	24
11.5. Default	25
12. Accesibilidad auditiva	25
12.1. Principio	25
12.2. Eventos que requieren alternativa visual	25
12.3. Controles de volumen	25
12.4. Estado técnico actual	25
12.5. Mezcla	26
12.6. Mono y localización espacial	26
12.7. Sensibilidad sonora	26
13. Subtítulos, captions y equivalentes textuales	26
13.1. Activación del requisito	26
13.2. Cobertura	26
13.3. Opciones	26
13.4. Reglas editoriales	27
13.5. Marketing y vídeos	27
14. Accesibilidad motora e input	27
14.1. Principios	27
14.2. Modelo de dispositivos	27

14.3. Acciones esenciales	27
14.4. Contextos	28
14.5. Remapeo	28
14.6. Pulsación, mantener y alternar	28
14.7. Precisión de puntero	28
14.8. Mouse-only	29
14.9. Keyboard-only	29
14.10. Mando	29
14.11. Steam Input	29
15. Navegación de UI y foco	29
15.1. Orden	30
15.2. Apertura de pantalla	30
15.3. Cierre	30
15.4. Estados disabled	30
15.5. Scroll	30
15.6. Modales	30
15.7. Errores de foco	30
16. Accesibilidad cognitiva y comprensión	31
16.1. Lenguaje claro	31
16.2. Consistencia terminológica	31
16.3. Densidad de información	31
16.4. Tutorial	31
16.5. Ayuda permanente	32
16.6. Reanudación	32
16.7. Acciones destructivas	32
16.8. Errores y recuperación	32
17. Ritmo, tiempo y dificultad	32
17.1. Jugar al propio ritmo	32
17.2. Velocidad temporal	33
17.3. Pausa	33
17.4. Dificultad	33
17.5. Ajustes granulares futuros	33
18. Guardado, interrupción y recuperación	34
18.1. Necesidad de interrupción segura	34
18.2. Estado actual	34
18.3. Save Anytime	34
18.4. Salida	34
18.5. Recuperación	34
19. Localización, idioma y accesibilidad	34
19.1. Idiomas iniciales	34
19.2. Cambio de idioma	35
19.3. Expansión	35
19.4. Lectura y tono	35
19.5. Dislexia y procesamiento	35
19.6. Lectores de pantalla	35
20. Diseño inclusivo de personajes, marcas y contenido	36
20.1. Diversidad sin estereotipo	36
20.2. Roles legibles	36
20.3. Discapacidad visible	36
20.4. Entorno inclusivo	36
20.5. Marcas ficticias	37
21. Steam, store page y declaraciones públicas	37
21.1. Sistema oficial	37
21.2. Categorías oficiales relevantes	37
21.3. Matriz provisional de claims Steam	37
21.4. Alt text y assets	38
21.5. Claim matrix	38
21.6. Política de corrección	38
22. Arquitectura técnica en Unity	38

22.1.	Estado de paquetes	38
22.2.	Modelo actual de preferencias	39
22.3.	Repositorio y servicio	39
22.4.	Deuda detectada	39
22.5.	Arquitectura objetivo	39
22.6.	Servicios de política	40
22.7.	Eventos	40
22.8.	Tokens de UI	40
22.9.	Prompts de input	40
22.10.	Compatibilidad de save	41
23.	Datos, versionado y migración	41
23.1.	Schema	41
23.2.	Migración	41
23.3.	Corrupción	41
23.4.	Portabilidad	41
24.	QA de accesibilidad	42
24.1.	Estrategia	42
24.2.	Matriz mínima de configuraciones	42
24.3.	Golden Path accesible	42
24.4.	Tests automatizados recomendados	42
24.5.	Tests manuales visuales	43
24.6.	Tests auditivos	43
24.7.	Tests de input	43
24.8.	Tests cognitivos	43
24.9.	Severidad específica	44
24.10.	Evidencia	44
25.	Playtests inclusivos	44
25.1.	Objetivo	44
25.2.	Reclutamiento	44
25.3.	Compensación y consentimiento	44
25.4.	Guion	45
25.5.	Métricas	45
25.6.	Interpretación	45
26.	Telemetría, privacidad y accesibilidad	45
26.1.	Principio	45
26.2.	Métricas posibles	45
26.3.	Prohibiciones	45
26.4.	Alternativa sin telemetría	46
27.	Producción y ownership	46
27.1.	Responsabilidades	46
27.2.	Definition of Ready	46
27.3.	Definition of Done	46
27.4.	Regla de capacidad	47
28.	Gates de accesibilidad	47
28.1.	Gate A0 — Fundación documental	47
28.2.	Gate A1 — Sprint 16 visual/audio	47
28.3.	Gate A2 — Sprint 17 accessibility review	47
28.4.	Gate A3 — H6	47
28.5.	Gate A4 — Pre-Steam	47
28.6.	Gate A5 — Demo/Playtest	48
28.7.	Gate A6 — Release Candidate	48
28.8.	Gate A7 — Postlanzamiento	48
29.	Work packages	48
30.	Criterios de aceptación maestros	49
30.1.	Visual	49
30.2.	Auditiva	49
30.3.	Motora	49
30.4.	Cognitiva	50
30.5.	Persistencia y release	50

31. Riesgos y tratamiento	50
32. Playbooks operativos	51
32.1. Añadir una nueva opción	51
32.2. Introducir un nuevo sonido crítico	51
32.3. Introducir voz	51
32.4. Añadir una acción de input	51
32.5. Corregir un defecto reportado por accesibilidad	52
32.6. Completar Steam Accessibility Wizard	52
33. Soporte postlanzamiento	52
33.1. Intake accesible	52
33.2. Categorías	52
33.3. SLA interno por severidad	52
33.4. Patch notes	53
34. Anexos operativos	53
Anexo A. Checklist de pantalla	53
Anexo B. Checklist de sistema de gameplay	53
Anexo C. Checklist de input	53
Anexo D. Checklist de audio	54
Anexo E. Checklist de material público	54
Anexo F. Plantilla de requisito	54
Anexo G. Plantilla de defecto	55
Anexo H. Glosario	55
Anexo I. Referencias externas de trabajo	55
Anexo J. Historial de cambios	55
35. Inventario de fuentes históricas y vigentes	56
35.1. Fuentes históricas especializadas	56
35.2. Documentación consolidada vigente	56
35.3. Código y configuración inspeccionados	56
35.4. Limitación de la fotografía	57
36. Criterio de cierre del documento 29	57
Actualización de accesibilidad W0	57
Estado operativo vigente tras W0	57
Controles añadidos	57
Regla de cierre y no propagación	58

24 Accessibility and Inclusive Design Plan

Metadatos normativos v2.0
document_version: 2.0
project_version: 0.0.26
last_reviewed: 2026-07-17
status: APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CONSOLIDATED BASELINE
lifecycle: LIVING DOCUMENT

title: "Cartridge & Cloud — Accessibility and Inclusive Design Plan" subtitle: "Plan maestro consolidado de accesibilidad visual, auditiva, motora y cognitiva, diseño inclusivo, validación, Steam y operación de lanzamiento" author: "VRM Games / Blas Luis Rocha González" date: "2026-07-07" lang: "es-ES" document_number: "29" document_version: "2.0" project_version_reference: "0.0.26" platform: "PC / Steam" engine: "Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1" render_pipeline: "URP 17.3.0" status: "APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CONSOLIDATED BASELINE"

29 — Accessibility and Inclusive Design Plan

Proyecto: Cartridge & Cloud

Desarrollador: VRM Games / Blas Luis Rocha González

Plataforma inicial: PC / Steam

Estado técnico de referencia: Sprints 0-15 CLOSED / PASS; Sprint 16 COMPLETED / PASS; Sprint 17 APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CLOSED; H6 APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CLOSED

Estado de accesibilidad actual: existe una base funcional de preferencias globales, escala de UI/texto, reducción de movimiento, tutorial, confirmaciones destructivas y navegación por ratón/teclado; la cobertura integral y la validación de lanzamiento permanecen abiertas

Clasificación del documento: interno y normativo para diseño, implementación, QA, localización, arte, audio, publicación y soporte

Naturaleza: plan de producto y proceso; no constituye certificación legal, declaración pública de conformidad ni autorización para marcar características en Steam

Regla principal: ninguna capacidad de accesibilidad se considera disponible por existir una intención, un campo de datos, un paquete de Unity, una opción visible o una prueba aislada. Debe funcionar de extremo a extremo en la build candidata, persistir correctamente, ser comprensible, no bloquear el Golden Path y estar validada con evidencia reproducible.

Principio inclusivo: la accesibilidad no se tratará como un menú añadido al final. Debe influir en las reglas, el ritmo, el input, la cámara, la presentación visual, el audio, la localización, el tutorial, los errores, el guardado, la publicación y el soporte desde el diseño de cada sistema.

Gate vigente: Sprint 15 demuestra una fundación técnica, no una declaración comercial completa. Las etiquetas de accesibilidad de Steam solo podrán activarse después de verificar cada característica en la Release Candidate según la definición oficial vigente y conservar la evidencia asociada.

0. Propósito, autoridad y forma de uso

0.1. Propósito

Este documento consolida la política de accesibilidad y diseño inclusivo de *Cartridge & Cloud* desde el estado actual del vertical slice hasta la Release Candidate, el lanzamiento y el soporte postlanzamiento. Sus objetivos son:

- preservar todas las decisiones históricas localizadas, incluidas las versiones extensas anteriores a las baselines resumidas;
- transformar principios dispersos en requisitos verificables de producto;

- distinguir capacidad implementada, capacidad parcialmente conectada, capacidad planificada y aspiración futura;
- evitar que dificultad, accesibilidad y preferencias se mezclen de forma que penalicen o estigmaticen al jugador;
- establecer contratos para UI, texto, color, cámara, audio, input, ritmo, guardado, tutorial y feedback;
- definir cómo se prueban las rutas con ratón, teclado, mando y configuraciones alternativas;
- integrar accesibilidad con localización ES/EN, arte, audio, QA, rendimiento, Steam, marketing, privacidad y soporte;
- convertir los requisitos en work packages, criterios de aceptación, gates y evidencia de lanzamiento;
- prevenir declaraciones públicas imprecisas sobre características no demostradas;
- permitir que colaboradores futuros retomen el trabajo sin depender del historial del chat.

El plan cubre tanto la experiencia dentro del juego como los materiales y procesos que la rodean: store page, tráileres, capturas, documentación, formularios, soporte y comunicación de incidencias.

0.2. Autoridad documental

La jerarquía aplicable es:

1. 00_Enfoque_y_Alcance.md, para visión, pilares, estados de alcance y separación entre dificultad y accesibilidad.
2. 01_Game_Design_Document.md, para reglas, ritmo, progresión, dificultad, pausa y guardado.
3. 02_Vertical_Slice_Specification.md, para el Golden Path y la evidencia exigida en H6.
4. 03_Technical_Design_Document.md y 04_Modelo_de_Datos.md, para arquitectura, persistencia e invariantes.
5. 05_UX_Flow.md, para navegación, input, mensajes, opciones y objetivos de accesibilidad.
6. 06_Production_Roadmap_y_Sprint_Plan.md, para fases, capacidad, Sprint 17 y gates.
7. 07_QA_Testing_Plan.md y 08_QA_Testing_Matrix.xlsx, para estrategia de prueba y registro de resultados.
8. 09_CSharp_Coding_Standards.md, 10_Unity_Project_Setup_Guide.md y 11_Build_y_Versioning_Guide.md, para implementación y evidencia reproducible.
9. 17_Art_Bible.md, 18_Audio_Bible.md y 19_UI_Style_Guide.md, para lectura visual, señalización, sonido y componentes de interfaz.
10. 20_Economy_and_Balance_Specification.md, para dificultad, presión económica y ritmo.
11. 22_Localization_Plan.md, para ES/EN, fuentes, expansión, terminología, subtítulos y LQA.
12. 24_Steam_Publishing_Plan.md, para declaraciones comerciales, input, Steam Deck y publicación.
13. 25_Post_Launch_and_Live_Operations_Plan.md, para soporte y corrección tras lanzamiento.
14. 26_Privacy_Data_and_Telemetry_Plan.md, para playtests, métricas y tratamiento de datos.
15. 27_Security_and_Incident_Response_Plan.md, para builds externas, cuentas y respuesta a incidentes.
16. 28_Marketing_and_Communication_Plan.md, para representación accesible y claims públicos.
17. Este documento, como autoridad especializada en accesibilidad y diseño inclusivo siempre que no contradiga una fuente superior.

Ante una contradicción:

- no se elige silenciosamente la opción más cómoda;
- se identifica el requisito afectado;
- se registra la discrepancia en trazabilidad;
- se decide qué documento cambia;
- se actualizan tests, copy, Steam y documentación si la decisión altera una capacidad declarada.

0.3. Estados utilizados

Estado	Significado
CURRENT / VERIFIED	Implementado y demostrado en una build o suite vigente con evidencia suficiente.
CURRENT / LIMITED	Existe, pero su alcance es parcial, técnico o no cubre el Golden Path completo.
PLANNED	Requisito aprobado, todavía no implementado o no validado.
PROPOSED	Recomendación de este plan pendiente de decisión formal.
REQUIRED FOR H6	Necesario para aprobar el vertical slice interno.
REQUIRED FOR RELEASE	Necesario antes de declarar la primera versión publicable.
OPTIONAL ENHANCEMENT	Mejora valiosa que no bloquea la primera versión si la cobertura base está cerrada.
NOT APPLICABLE	No corresponde al producto o a la versión actual; debe justificarse.
NOT OPEN	Visión futura no autorizada para producción o comunicación.
HISTORICAL	Fuente preservada, no autoridad operativa por sí sola.
SUPERSEDED	Decisión reemplazada por otra posterior y trazada.
BLOCKED	No puede declararse ni publicarse hasta cerrar dependencias.

0.4. Modelo de requisito

Cada requisito de accesibilidad deberá incluir como mínimo:

- ID estable;
- barrera que reduce;
- población o contexto beneficiado;
- estado de alcance;
- comportamiento observable;
- plataformas y dispositivos cubiertos;
- valores por defecto y rangos;
- persistencia y migración;
- interacción con pausa, guardado, localización y rendimiento;
- casos de prueba positivos y negativos;
- evidencia de build;
- owner;
- estado de claim público;
- dependencia de contenido, arte, audio o copy.

0.5. Principio de evidencia

Para afirmar que una capacidad existe deben poder responderse estas preguntas:

1. ¿Dónde se activa y puede alcanzarse desde el primer arranque?
2. ¿Qué parte exacta del juego modifica?
3. ¿Funciona en MainMenu, StoreInitial, modales, tutorial, resultados y errores?
4. ¿Persiste tras reiniciar y se recupera ante archivo inválido?
5. ¿Funciona en ES y EN sin truncamiento crítico?
6. ¿Funciona a 1280×720, 1920×1080 y 2560×1440, y en los modos de ventana autorizados?
7. ¿Siguiendo siendo operable con el dispositivo o modalidad declarada?
8. ¿Existe prueba manual o automatizada que lo demuestre?
9. ¿Ha sido revisada por una persona distinta del implementador o mediante playtest relevante cuando sea posible?
10. ¿La store page describe exactamente esa cobertura, sin extrapolar?

0.6. No certificación automática

Este documento usa WCAG 2.2, Xbox Accessibility Guidelines y la documentación de Steamworks como referencias de diseño y prueba. Eso no convierte al juego en un producto certificado ni

implica cumplimiento jurídico automático. Cualquier declaración legal o contractual necesitará revisión específica de jurisdicción, plataforma, versión y material publicado.

0.7. Regla de mantenimiento

Se revisará como mínimo:

- al cerrar Sprint 16;
 - durante Sprint 17;
 - en H6;
 - al estabilizar la UI final;
 - al integrar audio final o voz;
 - al implementar remapeo o soporte de mando;
 - antes de publicar Coming Soon;
 - antes de una demo, Playtest o festival;
 - antes de la Release Candidate;
 - tras cambios materiales de cámara, input, tutorial, dificultad, guardado o localización;
 - después del lanzamiento y ante defectos de accesibilidad relevantes.
-

1. Genealogía histórica completa

1.1. Origen distribuido

No se localizó un antiguo Accessibility Plan autónomo. La accesibilidad apareció de forma transversal en:

- Enfoque y GDD;
- UX Flow;
- UI Style Guide;
- Art Bible;
- Audio Bible;
- Localization Plan;
- QA Testing Plan;
- Steam Publishing Plan;
- ADR de input, UI y preferencias globales;
- sprints de implementación y validación.

Por tanto, la ausencia de un título histórico específico no significa ausencia de intención. Este documento conserva la genealogía completa y evita que las versiones breves de v0.5 y v0.6 borren el detalle presente en v0.3.

1.2. Baseline v0.3: aportaciones fundacionales

La baseline v0.3 contiene la especificación conceptual más extensa. Sus aportaciones conservadas incluyen:

- UI técnica, limpia y legible sobre fondos oscuros;
- paleta con texto principal/secundario, advertencia y error diferenciados;
- personajes y objetos legibles desde cámara elevada;
- siluetas diferenciadas y densidad visual controlada;
- asignaciones de control modificables cuando existiera el sistema correspondiente;
- navegación y feedback que no dependieran solo del color;
- claridad de estados, confirmaciones, errores y acciones destructivas;
- localización ES/EN con expansión, fallback y fuentes adecuadas;
- revisión de tamaños, contraste, iconografía y lectura a varias resoluciones;
- separación de dificultad y opciones de accesibilidad;
- posibilidad de pausar o reducir presión temporal;

- mensajes comprensibles y ayuda contextual;
- necesidad de subtítulos o equivalentes si se incorporaba voz;
- pruebas de UI, localización, input, guardado y build.

v0.3 también estableció una tensión que este plan resuelve: el juego usa color como identidad visual y feedback, pero el estado funcional nunca debe depender exclusivamente de ese color.

1.3. Baseline v0.4: actualización de contexto

La reedición v0.4 mantuvo la mayor parte de la intención de v0.3 y actualizó el entorno técnico. Las decisiones de accesibilidad siguieron siendo objetivo de diseño, no capacidad demostrada. La lección conservada es que actualizar motor, URP, paquetes o documentación no equivale a cerrar una experiencia accesible.

1.4. Baseline v0.5: reducción documental y fundación jugable

Las versiones v0.4 de UX/UI/arte/audio/localización y v0.5 de QA son más breves porque el paquete pasó a priorizar implementación y registros de sprint. No sustituyen el detalle anterior. Aportan:

- contexto de una tienda 10 × 15 m;
- control por clic, cámara orbital y zoom;
- Input System y contextos de escena;
- reglas de construcción y navegación ya implementadas;
- obligación de no prometer soporte no validado;
- QA basada en gates de sprint y builds externas.

1.5. Baseline v0.6: estado real antes de la regeneración

La baseline v0.6 añade la verdad de implementación:

- Sprints 0-15 cerrados;
- Sprint 15 entrega UI/UX integrada, tutorial y accesibilidad;
- versión de aplicación 0.0.16 al cerrar Sprint 15 y 0.0.26 como referencia posterior;
- navegación por ratón y teclado;
- jerarquía de Escape y exclusividad UI/gameplay;
- preferencias globales persistentes;
- Sprint 16 orientado a representación visual y audio de Phase 1;
- Sprint 17 reservado para balance, rendimiento, QA, correcciones, revisión de accesibilidad y cierre del vertical slice.

1.6. ADR y registros de desarrollo preservados

Los siguientes registros son especialmente relevantes:

- ADR-0012_Scene_Driven_Input_Contexts.md: contextos de input dependientes de escena.
- ADR-0015_Project_Input_Actions_And_Context_Routing.md: acciones de input y routing del proyecto.
- ADR-0065-GlobalAccessibilityPreferences.md: escala de UI, escala de texto, reducción de movimiento, tutorial y confirmaciones como preferencias globales persistentes.
- Sprint_15_Charter.md: entrega de accesibilidad y navegación integral.
- S15_Validation_Checklist.md: Accessibility PASS, navegación teclado PASS e input exclusivity PASS.
- Sprints_00_15_Consolidated_Closure_Ledger.md: Sprint 15 cerrado con tutorial y accesibilidad.
- Sprint_17_Opening_Brief.md: revisión de accesibilidad dentro del cierre del vertical slice.

1.7. Regla de consolidación histórica

Cuando una versión posterior es más corta se interpreta como actualización de estado, no como eliminación de requisitos, salvo que exista una decisión explícita de sustitución. En consecuencia:

- el detalle de v0.3 se conserva como intención de diseño;
- v0.5–v0.6 determinan qué se implementó realmente;
- la documentación 00–28 fija el estado vigente;
- el código y las pruebas determinan la realidad ejecutable;
- este documento transforma la suma en un plan verificable.

1.8. Decisiones históricas sustituidas o acotadas

Decisión histórica	Tratamiento vigente
Teclas concretas mostradas como fijas	Sustituidas por prompts que consulten bindings; mientras
Color verde = válido y rojo = inválido	Se conserva como capa de refuerzo, nunca como canal
Soporte de mando inferido por Input System	No se declara hasta completar el Golden Path con mando
“Accessibility PASS” de Sprint 15 como cierre total	Se acota a las capacidades incluidas en Sprint 15; no c
Reducir movimiento como simple booleano	Se conserva la preferencia, pero debe conectarse a cao
Subtítulos previstos	Permanecen NOT APPLICABLE mientras no haya voz o a
Pantallas generadas en runtime como UI final	Se consideran evidencia funcional y deuda de presenta

2. Resumen ejecutivo y postura actual

2.1. Objetivo de experiencia

Cartridge & Cloud debe permitir que el jugador comprenda, opere y haga progresar una tienda sin depender exclusivamente de:

- distinguir colores concretos;
- escuchar avisos;
- leer texto pequeño;
- recordar combinaciones no visibles;
- realizar movimientos precisos o rápidos;
- soportar movimiento de cámara intenso;
- mantener atención continua sin pausa;
- interpretar iconos sin etiqueta;
- reaccionar dentro de ventanas temporales breves;
- conocer previamente convenciones de simuladores de gestión.

2.2. Fotografía de implementación

Área	Estado	Evidencia / límite
Escala de UI	CURRENT / LIMITED	Preferencia global 80–150 %,
Escala de texto	CURRENT / LIMITED	Preferencia 80–150 %; aplica
Reducción de movimiento	CURRENT / LIMITED	Preferencia persistente visibl
Tutorial configurable	CURRENT / VERIFIED para Sprint 15	Puede activarse/desactivarse
Confirmaciones destructivas	CURRENT / VERIFIED para Sprint 15	Preferencia global; usada en
Duración de mensajes	CURRENT / HIDDEN FOUNDATION	El modelo admite 1–30 s, de
Navegación por ratón	CURRENT / VERIFIED para Sprint 15	MainMenu y HUD funcionales

Área	Estado	Evidencia / límite
Navegación por teclado	CURRENT / VERIFIED para Sprint 15	Checklist PASS; requiere cobe
Mando	PLANNED / BLOCKED FOR CLAIM	Input System y bindings gene
Remapeo	PLANNED	Requisito UX vigente; no se c
Mouse-only	PROPOSED / REQUIRES TEST	El movimiento por clic favore
Keyboard-only	PROPOSED / REQUIRES IMPLEMENTATION	Steam exige que también pu
Volúmenes por canal	CURRENT / LIMITED	Phase1AudioRouter persiste
Señales visuales para audio	PLANNED	Requisito de UX/QA; falta ma
Subtítulos/captions	NOT APPLICABLE NOW / REQUIRED IF VOICE	No se ha demostrado conten
Contraste configurable	PLANNED	Existe paleta y reglas de legi
Alternativas al color	PLANNED / PARTIAL BY DESIGN	Requisito documentado; nece
Narración/lector de pantalla	OPTIONAL ENHANCEMENT / NOT IMPLEMENTED	El módulo Unity presente no
Dificultad ajustable	PLANNED	Presets económicos y Sandbo
Save anytime	BLOCKED FOR CLAIM	Hay tres slots, autosave y gu
Playable at your own pace	PROPOSED	El juego evita QTE y ofrece p
Accesibilidad de Steam	PLANNED	El wizard se completará en R

2.3. Postura de producto

La primera versión no intentará marcar todas las características posibles. Priorizará una base sólida y honesta:

1. texto e interfaz escalables;
2. lectura sin dependencia exclusiva del color;
3. cámara cómoda y configurable;
4. control adaptable con remapeo cuando esté listo;
5. ritmo que permita pausar, guardar y procesar información;
6. audio ajustable y avisos críticos multimodales;
7. tutorial y ayuda recuperables;
8. errores claros, reversibles y no punitivos;
9. ES/EN sin pérdida funcional;
10. documentación pública exacta.

2.4. Objetivos de lanzamiento recomendados

Mínimo obligatorio de producto

- UI y texto escalables sin bloquear controles críticos.
- Navegación completa por ratón y teclado.
- Remapeo de acciones esenciales o decisión explícita de alcance antes de publicar soporte alternativo.
- Sensibilidad/velocidad de cámara y reducción real de efectos de movimiento.
- Estados críticos con color + icono/forma/texto.
- Volúmenes separados al menos para master, música, efectos y UI/avisos, si existen esas categorías en contenido final.
- Pausa segura y lectura sin temporizadores punitivos en menús.
- Confirmaciones para acciones destructivas.
- tutorial omitible y reinicial.
- mensajes persistentes o historial para avisos relevantes.
- guardado y recuperación comprensibles.
- ES/EN, fuente final y pseudolocalización.
- auditoría de fotosensibilidad.
- matriz Steam revisada contra la build candidata.

Objetivos deseables

- mouse-only completo;
- mando completo con prompts dinámicos;
- opciones granulares de contraste;
- filtros o selección de colores por elemento cuando el sistema lo requiera;
- subtítulos configurables si aparece voz;
- presets de accesibilidad;
- narración de menús en una fase posterior si la arquitectura lo permite.

2.5. No objetivos de la primera versión

Salvo decisión posterior y evidencia específica, no se promete:

- jugabilidad completa sin visión;
 - narración integral de UI y gameplay;
 - chat TTS/STT, porque no existe chat multijugador previsto;
 - touch-only;
 - lengua de signos integrada;
 - audio descripción cinematográfica;
 - soporte de tecnologías asistivas no probado;
 - cumplimiento de todos los niveles AAA de WCAG dentro del runtime del juego;
 - compatibilidad universal con cualquier dispositivo adaptativo.
-

3. Principios rectores

3.1. Diseñar para variabilidad, no para un usuario medio

Las capacidades visuales, auditivas, motoras, cognitivas y lingüísticas varían entre personas y también dentro de una misma persona según fatiga, distancia a la pantalla, lesión temporal, ruido ambiental, dispositivo o contexto. Las opciones deben ser combinables y no asumir una única necesidad.

3.2. Acceso equivalente, no experiencia idéntica

Una alternativa puede usar otro canal siempre que preserve:

- la información necesaria;
- la capacidad de decidir;
- el resultado de la acción;
- el feedback de éxito o fallo;
- la dignidad del jugador;
- el ritmo razonable de la experiencia.

3.3. No depender de un único canal

Toda información crítica debe usar al menos dos señales compatibles cuando sea razonable:

- color + icono;
- sonido + texto/animación;
- texto + forma/posición;
- vibración + feedback visual;
- temporizador + representación numérica y aviso.

3.4. Separar accesibilidad de dificultad

La dificultad modifica presión económica, demanda, costes, sensibilidad al precio, pérdida de reputación u otros parámetros de desafío. La accesibilidad modifica cómo se percibe, controla y

procesa la experiencia. Activar texto grande, reducir movimiento, confirmar acciones o remapear controles no debe penalizar puntuaciones, logros, economía ni contenido.

3.5. Evitar presets cerrados como única solución

Los presets pueden facilitar el primer arranque, pero deben desglosarse en opciones individuales. “Modo daltónico”, “modo accesible” o “modo fácil” no cubren necesidades diversas por sí solos.

3.6. Defaults seguros

Los valores por defecto deben ser cómodos para una audiencia amplia:

- texto legible a 1080p;
- movimiento de cámara moderado;
- motion blur desactivado salvo justificación;
- flashes limitados;
- confirmaciones destructivas activadas;
- tutorial activado pero omitible;
- avisos críticos con texto visible;
- audio sin picos inesperados.

3.7. Configuración temprana

Las opciones esenciales deben estar disponibles:

- desde MainMenu;
- antes de iniciar una partida;
- durante la partida mediante pausa;
- sin perder progreso;
- sin exigir completar un tutorial;
- con previsualización cuando sea posible.

3.8. Reversibilidad

Toda configuración debe poder:

- modificarse de nuevo;
- restaurarse por categoría o globalmente;
- mostrar sus valores actuales;
- recuperarse de un archivo inválido con defaults seguros;
- sobrevivir a una actualización mediante migración.

3.9. Lenguaje no estigmatizante

Las opciones se nombran por función, no por diagnóstico. Se prefiere:

- “Tamaño de texto”;
- “Reducir movimiento”;
- “Mantener para confirmar / Pulsar para confirmar”;
- “Duración de mensajes”;
- “Contraste de interacción”.

Se evita presentar la accesibilidad como ventaja injusta, trampa o modo inferior.

3.10. Probar con personas y contextos reales

Los simuladores automáticos de daltonismo, analizadores de contraste y tests de input ayudan, pero no sustituyen playtests con personas que usan las opciones en condiciones reales.

4. Perfiles de barrera y situaciones de uso

4.1. Barreras visuales

Incluyen:

- baja visión;
- visión borrosa o fatiga ocular;
- deficiencias de percepción del color;
- sensibilidad a bajo o alto contraste;
- dificultad para localizar el cursor o foco;
- distancia elevada a la pantalla;
- pantallas pequeñas o escalado del sistema;
- fondos visualmente densos;
- texto sobre superficies en movimiento.

4.2. Barreras auditivas

Incluyen:

- sordera o hipoacusia;
- uso sin audio;
- entornos ruidosos;
- dificultad para separar voz, música y efectos;
- sensibilidad a picos, sonidos repetitivos o frecuencias concretas;
- procesamiento auditivo lento.

4.3. Barreras motoras

Incluyen:

- uso de una sola mano;
- movilidad o fuerza limitada;
- temblores;
- dificultad para mantener pulsaciones;
- precisión reducida del puntero;
- necesidad de dispositivos adaptativos;
- fatiga ante acciones repetitivas;
- imposibilidad de usar simultáneamente ratón y teclado.

4.4. Barreras cognitivas y de aprendizaje

Incluyen:

- memoria de trabajo limitada;
- dificultad para procesar instrucciones extensas;
- atención fluctuante;
- dislexia;
- necesidad de más tiempo para leer o decidir;
- dificultad para interpretar iconos ambiguos;
- sobrecarga por múltiples avisos;
- ansiedad ante pérdida irreversible o presión temporal.

4.5. Barreras situacionales

El plan también beneficia a:

- jugadores con lesión temporal;
- personas cansadas;
- usuarios de portátil o Steam Deck;
- quienes juegan con un niño dormido y audio desactivado;
- jugadores con monitores ultrawide o TV lejana;
- usuarios que cambian de dispositivo;
- personas que retoman una partida tras semanas;
- jugadores no nativos del idioma seleccionado.

4.6. Personas operativas de prueba

A — Baja visión y pantalla lejana Necesita texto grande, contraste claro, cursor visible, foco fuerte y ausencia de información diminuta en mundo.

B — Percepción de color variable Necesita formas, iconos, patrones y etiquetas para distinguir válido/inválido, stock, rareza, warnings y categorías.

C — Una sola mano / mouse-only Necesita movimiento, cámara, selección, cancelación, pausa y paneles accesibles sin teclado.

D — Teclado y dispositivo adaptativo Necesita foco predecible, acciones remapeables, ausencia de trampas de foco y control de cámara sin puntero.

E — Sensibilidad al movimiento Necesita reducir rotación automática, shake, zoom brusco, motion blur, transiciones y efectos de énfasis.

F — Procesamiento lento Necesita pausa, mensajes persistentes, tutorial recuperable, explicaciones claras y ausencia de decisiones críticas con cuenta atrás breve.

G — Sin audio Necesita ver apertura/cierre, error, venta, llegada de pedido, advertencia y estado del cliente sin depender del sonido.

H — Retorno tras una pausa larga Necesita resumen de estado, objetivos actuales, ayuda permanente, historial y terminología consistente.

5. Niveles de prioridad y cobertura

5.1. Tier A — Bloqueantes de lanzamiento

Una barrera que impide iniciar, navegar, guardar, cargar, operar el Golden Path o salir de forma segura es Tier A. Ejemplos:

- texto ilegible sin alternativa;
- foco perdido que bloquea un modal;
- acción crítica solo por color;
- cámara incontrolable;
- no poder pausar o salir;
- conflicto de binding sin resolución;
- prompt incorrecto que impide avanzar;
- opción de escala que oculta botones;
- error de guardado no visible.

5.2. Tier B — Requisitos fuertes

No siempre bloquean a toda la audiencia, pero afectan acceso significativo:

- controles de volumen incompletos;
- falta de sensibilidad de cámara;
- ausencia de historial de mensajes;
- contraste insuficiente en estados secundarios;
- tutorial no reinicializable;
- ausencia de alternativa visual para un aviso importante;
- texto truncado en una pantalla frecuente.

5.3. Tier C — Mejoras de inclusión

Incluyen:

- presets opcionales;
- personalización avanzada de colores;
- narración parcial;
- iconos alternativos;
- reducción adicional de animaciones decorativas;
- perfiles de configuración compartibles.

5.4. Regla de deuda

Una deuda Tier A no puede aceptarse en Release Candidate. Una deuda Tier B requiere:

- impacto documentado;
 - población afectada;
 - workaround real;
 - fecha y owner;
 - decisión Go/No-Go;
 - copy público que no declare la capacidad afectada.
-

6. Arquitectura de opciones de accesibilidad

6.1. Ubicación

El menú se divide por categorías comprensibles:

- Pantalla e interfaz;
- Cámara y movimiento;
- Controles;
- Audio;
- Subtítulos y avisos, cuando aplique;
- Juego y ritmo;
- Tutorial y ayuda.

No se debe crear una lista monolítica sin búsqueda visual. Las opciones más importantes estarán disponibles desde el primer arranque y el menú de pausa.

6.2. Presentación de cada opción

Cada control mostrará:

- nombre funcional;
- valor actual;

- explicación breve;
- efecto esperado;
- necesidad de reinicio, si existe;
- previsualización cuando sea segura;
- botón de restaurar;
- dependencia o incompatibilidad, si la hay.

6.3. Aplicación inmediata frente a confirmada

Se aplican inmediatamente:

- tamaño de texto;
- escala de UI;
- contraste de foco;
- volumen;
- sensibilidad de cámara;
- reducción de movimiento;
- duración de mensajes.

Cambios que puedan dejar la pantalla inutilizable, como resolución o modo de pantalla, usarán confirmación con reversión temporal.

6.4. Persistencia

Las preferencias globales no pertenecen a un save slot. Deben persistir en un archivo de configuración independiente, tal como establece ADR-0065. El sistema debe:

- escribir de forma atómica;
- validar rangos;
- conservar backup o fallback seguro cuando proceda;
- migrar versiones;
- ignorar campos desconocidos de forma controlada;
- registrar errores sin exponer datos sensibles;
- volver a defaults legibles ante corrupción.

6.5. Perfiles

Para la primera versión se recomienda un único perfil global local. Perfiles múltiples o sincronización con Steam Cloud se consideran posteriores y requieren resolver conflictos, privacidad y portabilidad.

6.6. Presets propuestos

Los presets son puntos de partida y no bloquean edición granular:

- **Predeterminado:** valores generales.
- **Texto y contraste:** aumenta texto/UI y refuerza foco/contornos.
- **Movimiento reducido:** desactiva shake, suaviza transiciones y limita automatismos.
- **Ritmo relajado:** amplía mensajes, reduce presión temporal configurable y refuerza confirmaciones.
- **Una mano / puntero:** prioriza mouse-only y evita chords.

Estos presets permanecen PROPOSED hasta implementar todas las opciones subyacentes.

6.7. Restablecimiento

Debe existir:

- restaurar una opción;

- restaurar una categoría;
 - restaurar todas las opciones;
 - confirmación para el restablecimiento global;
 - mensaje de resultado;
 - foco devuelto al control adecuado.
-

7. Accesibilidad visual: interfaz y texto

7.1. Escala de UI

La implementación actual admite 80–150 %. Para considerarla cerrada:

- todos los paneles deben responder al mismo sistema;
- no pueden quedar botones fuera de pantalla;
- el scroll debe aparecer cuando el contenido crece;
- los modales deben mantener título, cuerpo y acciones visibles;
- el foco no puede desplazarse a elementos ocultos;
- tooltips y tutorial deben escalar;
- los hit targets no deben reducirse al bajar escala;
- la escala se probará en todas las resoluciones objetivo.

El mínimo 80 % no se usará para justificar texto demasiado pequeño por defecto. El máximo 150 % se considerará baseline técnica actual, no límite inmutable; las pruebas pueden exigir ampliarlo o introducir modos de layout alternativo.

7.2. Escala de texto

El texto se escalará independientemente de la UI. Requisitos:

- no rasterizar texto crítico en imágenes;
- evitar tamaños fijos fuera del sistema de tokens;
- mantener wrapping y altura dinámica;
- permitir scroll en textos extensos;
- no truncar cantidades, precios, nombres de slot, errores o acciones;
- no reducir automáticamente hasta ilegibilidad para “hacer que quepa”;
- mantener una jerarquía relativa coherente;
- probar ES/EN y pseudolocale.

Como referencia externa, Steam recomienda que la opción permita alcanzar al menos un tamaño visual equivalente a 38 píxeles de alto a 1080p o 76 a 4K para texto relevante. La implementación final deberá medir altura renderizada, no limitarse al valor nominal de la fuente.

7.3. Tipografía

La fuente final debe:

- ser legible en tamaños pequeños y medianos;
- diferenciar caracteres similares;
- cubrir ES/EN y símbolos económicos necesarios;
- disponer de licencia de distribución;
- incluir fallback definido;
- funcionar con TextMeshPro o la tecnología final elegida;
- evitar pesos excesivamente finos;
- mantener números tabulares o alineación adecuada donde se comparen cantidades.

No se usará mayúscula sostenida en párrafos, mensajes de error o tutoriales extensos.

7.4. Longitud de línea y bloques

- Instrucciones: frases breves y una acción principal.
- Párrafos: anchura moderada y separación suficiente.
- Tablas densas: encabezados persistentes, orden y filtros cuando proceda.
- Números: alineación y unidades consistentes.
- Tooltips: no deben desaparecer antes de poder leerse; preferible cierre explícito o duración configurable para información esencial.

7.5. Cursor

El cursor debe:

- mantener contraste sobre superficies claras y oscuras;
- indicar estado interactivo sin depender solo del color;
- disponer de tamaño o variante ampliada si las pruebas lo requieren;
- no desaparecer durante UI;
- distinguir selección, colocación, invalidez y espera mediante forma + texto/icono;
- respetar escala del sistema sin volverse diminuto.

7.6. Foco de teclado/mando

Todo elemento interactivo requiere estado de foco visible mediante combinación de:

- contorno;
- cambio de forma o grosor;
- contraste;
- animación limitada;
- etiqueta o estado.

El foco debe ser visible sobre hover, selected, disabled, pressed y error. No se usará solo un cambio verde sutil.

7.7. Objetivos de contraste

Para UI, web, documentación y materiales se toma WCAG 2.2 AA como referencia práctica cuando sea aplicable:

- contraste de texto normal objetivo mínimo 4.5:1;
- texto grande objetivo mínimo 3:1;
- componentes, límites y estados importantes objetivo mínimo 3:1 respecto a adyacentes;
- foco claramente identificable.

El runtime 3D no siempre permite medir como una página web; se usarán capturas representativas, luminancia, revisión en escena y pruebas humanas. El cumplimiento numérico no sustituye legibilidad real.

7.8. Alto y bajo contraste

Se recomienda incluir:

- intensidad de contornos interactivos;
- fondo/opacidad de mensajes y tooltips;
- realce de objetos interactivos;
- posibilidad de reducir contrastes extremos si causan fatiga;
- modo de alto contraste en UI cuando la arquitectura esté lista.

No se aplicará un filtro global que degrade arte, texto o percepción de profundidad como única solución.

8. Color, iconografía y señalización

8.1. Regla de no dependencia exclusiva

Los siguientes estados nunca dependerán solo de rojo/verde:

- placement válido/inválido;
- ruta accesible/bloqueada;
- stock disponible/agotado;
- acción permitida/denegada;
- warning/error/success;
- cliente satisfecho/frustrado;
- pedido pendiente/recibido/cancelado;
- caja abierta/cerrada;
- selección/foco;
- deuda/beneficio cuando sea crítico;
- rareza o categoría si afecta a una decisión.

8.2. Canales alternativos

Estado	Color	Canal adicional obligatorio
Placement válido	Verde	check, borde continuo, texto “Válido” y preview estable.
Placement inválido	Rojo	cruz, patrón rayado, texto de motivo y borde discontinuo.
Warning	Ámbar	icono triangular y título.
Error	Rojo	icono de error, texto persistente y acción de recuperación.
Éxito	Verde	check, texto y sonido opcional.
Agotado	Gris/rojo	etiqueta 0, icono de caja vacía y estado textual.
Seleccionado	Verde/cyan	contorno de grosor distinto y marcador.

8.3. Paleta de marca

El verde de VRM Games puede seguir siendo acento de marca, foco y validez, pero:

- no ocupará grandes superficies de forma fatigante;
- no será el único indicador de selección;
- no se confundirá con producto, proveedor o decoración;
- se probará contra grafito, madera, cartón, blanco y escenas iluminadas;
- tendrá variantes de luminancia y patrón.

8.4. Deficiencias de percepción del color

Se probarán como mínimo escenarios de protanopia, deuteranopia y tritanopia mediante simulación y playtest. La simulación no autoriza por sí sola un claim. Se comprobará:

- placement;
- indicadores de stock;
- gráficos económicos;
- cola y clientes;
- botones primario/secundario/destructivo;
- mapa o heatmaps futuros;
- carátulas y packaging cuando transmitan categoría.

8.5. Personalización de colores

Cuando una mecánica dependa de conjuntos de colores, se preferirá personalización por elemento o paletas seleccionables a filtros de pantalla completa. Cualquier selector deberá ofrecer ejemplos en contexto y restauración.

8.6. Iconos

Los iconos críticos incluyen texto o tooltip. Deben:

- tener siluetas distintas;
 - evitar detalles subpíxel;
 - mantener lectura a escala alta y baja;
 - no reutilizar el mismo símbolo con significados opuestos;
 - disponer de estado disabled comprensible;
 - tener nombre accesible en documentación o narración futura.
-

9. Legibilidad del mundo 3D

9.1. Objetivo

La tienda debe ser comprensible desde cámara elevada sin exigir distinguir detalles minúsculos. Arte, iluminación y composición sirven a la función.

9.2. Objetos interactivos

Cada objeto interactivo debe comunicar:

- qué es por silueta;
- si puede usarse;
- desde dónde se usa;
- su estado;
- la acción disponible;
- por qué falla una interacción.

No se hará depender la interacción de texto impreso en packaging o pantallas del mundo.

9.3. Iluminación

- Ningún punto crítico queda en sombra ilegible.
- Emisión no sustituye iluminación funcional.
- Las zonas mantienen separación suficiente.
- Los reflejos no ocultan texto o contornos.
- La exposición no quema UI ni superficies claras.
- Se prueba el recorrido completo, no solo capturas heroicas.

9.4. Silueta y densidad

Muebles, clientes, empleados, proveedores y productos deben distinguirse por:

- volumen;
- postura;
- altura;
- accesorios;
- paleta secundaria;
- movimiento;

- marcador contextual cuando sea necesario.

La diversidad visual no puede convertir la escena en ruido. Se controlará densidad en pasillos, cola y checkout.

9.5. Señalización espacial

La entrada, checkout, receiving, almacén y zonas funcionales necesitan señales redundantes:

- arquitectura;
- mobiliario;
- iluminación;
- iconografía;
- texto localizado;
- ruta o marcador opcional.

9.6. Oclusión

La cámara y paredes no deben ocultar al jugador, el destino o un feedback crítico. Las preferencias de wall occlusion se coordinarán con reducción de movimiento y contraste.

10. Fotosensibilidad, flashes y VFX

10.1. Política

Se evitarán destellos rápidos, patrones de alto contraste y flashes a pantalla completa. Todo VFX debe tener una función clara y una variante reducida cuando sea necesario.

10.2. Auditoría

Se revisarán:

- transiciones de escena;
- confirmaciones de compra/venta;
- error de placement;
- highlight de objetos;
- puertas automáticas;
- UI pulsante;
- alarmas de cierre;
- partículas de celebración;
- trailers y GIFs de marketing.

10.3. Requisitos

- No usar parpadeo como único indicador.
- Evitar alternancia intensa rojo/blanco.
- Limitar área, frecuencia, luminancia y duración.
- Permitir reducir animaciones decorativas.
- No bloquear progreso por desactivar VFX.
- Mantener feedback mediante texto, icono o audio.

10.4. Material audiovisual externo

Tráileres, GIFs y clips seguirán los mismos límites. Cuando exista contenido potencialmente sensible se revisará antes de publicación y se añadirá advertencia adecuada si no puede eliminarse.

11. Cámara y comodidad de movimiento

11.1. Riesgos del modelo actual

La cámara orbital, zoom y seguimiento pueden causar incomodidad por:

- rotación rápida;
- aceleración brusca;
- zoom excesivo;
- recentrado automático;
- cambios de altura;
- oclusión que activa/desactiva paredes;
- seguimiento elástico;
- transiciones de foco.

11.2. Opciones requeridas

- velocidad de rotación;
- velocidad de zoom;
- inversión de ejes cuando aplique;
- sensibilidad de puntero/cámara;
- reducción o eliminación de shake;
- reducción de suavizado elástico;
- desactivación de motion blur;
- opción de recentrado manual o menor automatismo;
- intensidad de transiciones.

11.3. Conexión de ReduceMotion

La preferencia existente debe actuar como política común. Al activarla:

- elimina shake no esencial;
- reduce overshoot y easing pronunciado;
- acorta o simplifica transiciones de panel;
- evita zoom automático agresivo;
- limita animaciones pulsantes;
- mantiene feedback funcional;
- no modifica gameplay ni velocidad económica salvo opción separada.

Cada sistema de movimiento deberá registrar si respeta la política. Un booleano sin consumidores no constituye una capacidad.

11.4. Prueba

Se medirán:

- grados por segundo;
- tiempo de aceleración/deceleración;
- rango de zoom;
- frecuencia de automatismos;
- cambios de FOV si existen;
- estabilidad a 30/60 FPS;
- funcionamiento con baja tasa de frames.

11.5. Default

La cámara por defecto será moderada. No se obligará al jugador a soportar una introducción cinemática antes de acceder a opciones.

12. Accesibilidad auditiva

12.1. Principio

Ninguna acción crítica dependerá exclusivamente del audio. El sonido refuerza, orienta y confirma, pero la UI o el mundo deben ofrecer alternativa visual.

12.2. Eventos que requieren alternativa visual

- apertura y cierre de tienda;
- llegada de pedido;
- cliente listo para checkout;
- venta completada;
- error de transacción;
- stock agotado;
- aviso de guardado/autoguardado;
- fallo de guardado;
- advertencia de cierre;
- operación inválida;
- incidente o notificación futura.

12.3. Controles de volumen

La versión final debe exponer categorías coherentes con el contenido real. Objetivo mínimo:

- Master;
- Música;
- Efectos;
- UI y avisos;
- Ambiente;
- Voz, si existe.

Los canales deben poder silenciarse individualmente. Los sliders mostrarán valor numérico, soportarán teclado/mando y tendrán reset.

12.4. Estado técnico actual

Phase1AudioRouter crea fuentes por canal y persiste volúmenes mediante PlayerPrefs con default 0.8. Esto es una fundación limitada. Antes de release debe resolverse:

- UI de control;
- taxonomía estable;
- mezcla final;
- relación entre volumen de entrada y canal;
- migración desde PlayerPrefs si se centraliza configuración;
- pruebas de mute y persistencia;
- límites de loudness y picos;
- alternativa visual de cada evento crítico.

12.5. Mezcla

- Evitar que música o ambiente oculten avisos.
- No aumentar volumen de forma inesperada al abrir paneles.
- Mantener sonidos de UI cortos y no fatigantes.
- Ofrecer ducking moderado cuando exista voz.
- Probar altavoces, auriculares y audio mono/estéreo según alcance.
- No usar panoramización como única fuente de información.

12.6. Mono y localización espacial

El juego no declarará Stereo Sound o Surround Sound en Steam solo por usar AudioSource. Debe comprobarse que la información direccional sea significativa y que no bloquee a quien use mono. Los eventos críticos tendrán alternativa no espacial.

12.7. Sensibilidad sonora

Se evitarán:

- sonidos agudos repetitivos;
- ticks continuos de temporizadores;
- alarmas largas sin control;
- picos de volumen;
- repetición frecuente de error.

Se considerará control separado de avisos o intensidad en una fase posterior si los playtests lo exigen.

13. Subtítulos, captions y equivalentes textuales

13.1. Activación del requisito

Mientras no exista voz o contenido narrativo hablado final, los subtítulos permanecen NOT APPLICABLE. En el momento en que se apruebe voz, vídeos hablados o audio semántico no visualizado, el sistema pasa a REQUIRED FOR RELEASE.

13.2. Cobertura

Los subtítulos deben cubrir:

- todo diálogo hablado;
- voz en tutorial;
- vídeos;
- anuncios o megafonía con información necesaria;
- audio esencial no verbal mediante captions cuando corresponda.

13.3. Opciones

- activado/desactivado;
- tamaño independiente;
- fondo y opacidad;
- identificación de hablante;
- color de hablante solo como refuerzo;
- duración suficiente;
- alineación segura;
- captions de efectos esenciales;

- vista previa.

13.4. Reglas editoriales

- Texto sincronizado sin fragmentación excesiva.
- No ocultar HUD o acciones.
- No usar solo mayúsculas.
- Identificar hablante de forma localizada.
- Mantener variables y nombres estables.
- No censurar información presente en audio.
- Probar ES/EN y expansión.

13.5. Marketing y vídeos

Todo vídeo promocional con voz o texto esencial tendrá:

- subtítulos revisados;
 - transcript cuando el canal lo permita;
 - texto dentro de safe areas;
 - contraste;
 - versión localizada o metadata adecuada.
-

14. Accesibilidad motora e input

14.1. Principios

- Evitar acciones simultáneas innecesarias.
- Evitar button mashing.
- Evitar pulsaciones mantenidas cuando una pulsación simple sea suficiente.
- Permitir alternar hold/toggle donde exista una acción continua.
- No exigir precisión extrema del puntero.
- Proporcionar tolerancia y snap razonables.
- Evitar secuencias rápidas para decisiones administrativas.
- Permitir cancelar de forma consistente.

14.2. Modelo de dispositivos

La primera versión considera:

- ratón + teclado como baseline actual;
- ratón solo como objetivo valioso por el movimiento click-to-move;
- teclado solo como objetivo que requiere diseño adicional;
- mando como objetivo de publicación sujeto a Golden Path completo;
- dispositivos adaptativos como beneficiarios del remapeo y acciones digitales, sin claim universal.

14.3. Acciones esenciales

El action map final debe cubrir:

- mover/destino;
- rotar cámara;
- zoom;
- seleccionar/interactuar;
- confirmar;
- cancelar/Escape;

- abrir pausa;
- abrir/cerrar Operations;
- navegar tabs/listas;
- rotar placement;
- retirar/mover objeto;
- cambiar velocidad temporal;
- guardar, cuando proceda;
- ayuda contextual.

14.4. Contextos

Los contextos históricos se conservan:

- MainMenu;
- Gameplay;
- UI exclusive;
- Placement;
- Paused;
- Modal.

Cada acción debe tener propietario claro. No puede propagarse un clic de UI al mundo ni ejecutarse placement mientras un modal consume input.

14.5. Remapeo

El remapeo completo es PLANNED y debe cumplir:

- todas las acciones esenciales remapeables;
- bindings por dispositivo;
- detección de conflicto;
- opción de reemplazar, intercambiar o cancelar;
- restaurar defaults;
- guardar cambios;
- prompts dinámicos;
- soporte de teclas modificadoras sin obligar chords;
- protección de una ruta mínima para confirmar/cancelar;
- no impedir abrir opciones por un mapping inválido;
- migración cuando se renombren acciones.

14.6. Pulsación, mantener y alternar

Para cada acción se decide explícitamente:

- Press;
- Hold;
- Toggle;
- repetición;
- delay;
- velocidad de repetición.

Cuando mantener pueda causar barrera se ofrece toggle. El Input Actions genérico observado contiene al menos una interacción Hold; no se asumirá que esa plantilla representa la experiencia final.

14.7. Precisión de puntero

- Hit targets con margen suficiente.
- Placement con snap y feedback de celda.
- Tolerancia ante pequeños movimientos.

- Drag no obligatorio si puede sustituirse por click-select-click.
- Alternativa a sliders mediante botones y entrada discreta.
- Doble clic no esencial.

14.8. Mouse-only

Para declarar Mouse Only Option en Steam debe poder completarse el juego sin teclado. Deben existir controles en pantalla para:

- cámara y zoom;
- pausa;
- cancelar;
- rotación de objetos;
- velocidad temporal;
- navegación de pestañas;
- confirmación y cierre de modales.

La mera existencia de click-to-move no es suficiente.

14.9. Keyboard-only

Para declarar Keyboard Only Option:

- la cámara debe controlarse por teclado;
- todo elemento de UI debe tener foco;
- listas y grids deben ser navegables;
- placement debe operarse sin puntero;
- el foco debe volver a origen tras cerrar modal;
- no puede existir hover-only;
- los prompts deben reflejar bindings.

14.10. Mando

Para soporte de mando:

- navegación espacial predecible;
- foco inicial en cada pantalla;
- prompts por glyph set;
- desconexión/reconexión segura;
- cambio de dispositivo en caliente;
- deadzones y sensibilidad;
- scroll y sliders operables;
- texto legible a distancia;
- teclado virtual o alternativa para cualquier entrada de texto;
- Golden Path completo en build.

14.11. Steam Input

La integración con Steam Input se decide en el documento 24. No se usará para ocultar deficiencias del action map interno. La configuración oficial debe mapear acciones semánticas y probarse en Steam Client/Deck cuando se abra esa fase.

15. Navegación de UI y foco

15.1. Orden

El orden de foco seguirá lectura y jerarquía visual. Evitar saltos entre columnas o elementos fuera de pantalla.

15.2. Apertura de pantalla

Al abrir:

- el título y contexto son visibles;
- se selecciona la acción primaria o primer control lógico;
- no se activa accidentalmente una acción;
- el cursor/foco se conserva según dispositivo.

15.3. Cierre

Al cerrar:

- se devuelve foco al control que abrió;
- se restaura el contexto de input;
- no se ejecuta la acción subyacente;
- Escape respeta la jerarquía modal → panel → pausa → gameplay.

15.4. Estados disabled

Un control disabled debe explicar por qué cuando la información sea útil. No desaparece sin contexto si el jugador necesita comprender una dependencia.

15.5. Scroll

- foco visible durante scroll;
- auto-scroll para mantener el elemento seleccionado;
- scrollbar con tamaño suficiente;
- rueda, teclas, mando y drag opcional;
- evitar scroll anidado confuso.

15.6. Modales

- foco atrapado dentro del modal;
- título claro;
- cuerpo breve;
- acción primaria y secundaria diferenciadas por texto, no solo color;
- botón de cancelación;
- Escape coherente;
- no cerrar por clic accidental fuera cuando la acción sea destructiva.

15.7. Errores de foco

Se consideran Tier A:

- foco invisible;
- foco fuera de pantalla;
- loop que impide llegar a una acción;
- pérdida de foco tras cambiar escala/idioma;
- modal sin salida;
- hover requerido;
- activación doble por el mismo input.

16. Accesibilidad cognitiva y comprensión

16.1. Lenguaje claro

Los mensajes seguirán:

1. qué ocurrió;
2. por qué, si se conoce;
3. qué cambia;
4. qué puede hacer el jugador.

Ejemplo preferido:

No se puede colocar la estantería. Bloquea la ruta entre la entrada y el mostrador.
Muévela una celda o gírala.

Se evita:

Invalid placement error 17.

16.2. Consistencia terminológica

Una entidad mantiene el mismo nombre en:

- mundo;
- HUD;
- Operations;
- tutorial;
- errores;
- ayuda;
- localización;
- Steam y soporte cuando corresponda.

Los sinónimos se controlan mediante glosario.

16.3. Densidad de información

- Mostrar lo necesario para la decisión actual.
- Permitir detalle bajo demanda.
- Agrupar por función.
- Usar espacios y encabezados.
- Evitar múltiples banners simultáneos.
- Priorizar errores sobre toasts informativos.
- Conservar historial para no obligar a memorizar.

16.4. Tutorial

El tutorial debe ser:

- contextual;
- breve;
- omitible;
- reiniciable;
- persistente por slot;
- compatible con escala e idioma;
- independiente de una tecla fija;
- no bloqueante por timing;
- capaz de explicar el motivo de una regla.

16.5. Ayuda permanente

La ayuda no desaparece al omitir tutorial. Debe incluir:

- controles actuales;
- bucle diario;
- construcción;
- inventario;
- pedidos;
- displays;
- clientes y checkout;
- guardado;
- opciones de accesibilidad;
- glosario básico.

16.6. Reanudación

Al volver a una partida se recomienda mostrar:

- día y estado;
- caja;
- objetivo o tarea pendiente;
- pedidos en tránsito;
- incidencias;
- último autoguardado;
- acceso a ayuda.

16.7. Acciones destructivas

Las confirmaciones actuales se conservan. Cada confirmación debe:

- nombrar la acción;
- describir pérdida;
- diferenciar confirmar/cancelar;
- evitar defaults peligrosos;
- permitir deshacer cuando sea viable;
- no usar “Sí/No” sin contexto.

16.8. Errores y recuperación

Los errores importantes permanecen hasta acción o confirmación. Un toast temporal no es suficiente para:

- fallo de guardado;
- corrupción recuperada;
- pérdida de conexión futura;
- compra rechazada con impacto económico;
- operación irreversible;
- incompatibilidad de versión.

17. Ritmo, tiempo y dificultad

17.1. Jugar al propio ritmo

El diseño debe minimizar reacciones precisas. La simulación puede tener tiempo y presión económica sin exigir QTE. Para acercarse a Playable at Your Own Pace:

- menús pausan o protegen decisiones cuando sea seguro;
- texto no desaparece por temporizador breve;
- acciones administrativas no caducan mientras se leen;
- la velocidad temporal puede ajustarse;
- el jugador puede pausar para comprender estado;
- los clientes no castigan injustamente tiempo invertido en opciones/UI;
- no hay button mashing.

17.2. Velocidad temporal

La visión vigente contempla $\times 0,5$, $\times 1$, velocidades superiores y pausa. La implementación final debe:

- mostrar valor actual;
- distinguir tiempo de simulación y tiempo real;
- no acelerar animaciones hasta ilegibilidad;
- preservar transacciones e invariantes;
- respetar lectura de resultados y tutorial;
- ofrecer atajos remapeables y controles en pantalla;
- guardar el valor si se decide que sea preferencia.

17.3. Pausa

La pausa:

- detiene simulación cuando el estado lo permite;
- mantiene UI;
- no deja transacciones a medio aplicar;
- no mueve personaje;
- no confirma placement;
- permite acceder a opciones;
- mantiene avisos críticos;
- no borra contexto.

17.4. Dificultad

Los presets Relajada, Estándar y Exigente deben explicar diferencias concretas. La dificultad no cambia opciones de accesibilidad. Se recomienda:

- descripción previa a crear partida;
- posibilidad de revisar parámetros;
- Sandbox personalizable;
- advertencia si una decisión no puede modificarse después;
- evitar etiquetas moralizantes como “casual” o “para principiantes”.

17.5. Ajustes granulares futuros

Posibles parámetros:

- paciencia de clientes;
- velocidad de jornada;
- frecuencia de incidencias;
- presión económica;
- ayudas de placement;
- pausa en paneles;
- recordatorios.

No se implementan sin evaluar impacto en balance y guardado.

18. Guardado, interrupción y recuperación

18.1. Necesidad de interrupción segura

El jugador puede necesitar detenerse por fatiga, dolor, cuidado de otra persona o contexto. El sistema debe reducir pérdida de progreso.

18.2. Estado actual

Existen:

- tres slots;
- guardado integrado versionado;
- autosave diario idempotente;
- backup y recuperación;
- feedback de slot recuperado;
- persistencia de tutorial por slot;
- preferencias globales separadas.

18.3. Save Anytime

No se declarará la etiqueta Steam hasta demostrar:

- guardado manual accesible en cualquier estado seguro;
- excepciones claramente explicadas;
- autosave separado de manual;
- ausencia de pérdida significativa;
- carga que restaura estado suficiente;
- feedback visible;
- manejo de fallo;
- prueba durante el Golden Path.

18.4. Salida

Al salir con cambios:

- ofrecer guardar y salir, salir sin guardar o cancelar cuando corresponda;
- indicar tiempo/estado del último guardado;
- no esconder el error de guardado detrás de la salida;
- permitir volver al juego.

18.5. Recuperación

La recuperación desde backup debe usar lenguaje claro y no culpabilizar. Se explicará qué versión se cargó y si puede haberse perdido progreso.

19. Localización, idioma y accesibilidad

19.1. Idiomas iniciales

- es-ES como idioma fuente/primario de diseño documental.
- en-US como idioma inicial adicional.

La implementación real de Unity Localization permanece pendiente según el documento 22; las strings hardcodeadas observadas son deuda.

19.2. Cambio de idioma

Debe poder hacerse desde MainMenu y opciones. Objetivo:

- aplicar en runtime cuando la arquitectura lo permita;
- conservar selección;
- fallback explícito;
- actualizar prompts, tutorial, mensajes y accesibilidad;
- no perder foco;
- no requerir reinicio salvo limitación documentada.

19.3. Expansión

Se probará pseudolocalización con:

- expansión de longitud;
- acentos;
- delimitadores;
- caracteres especiales;
- strings faltantes;
- truncamiento;
- wrapping;
- escalas de texto/UI combinadas.

La prueba crítica combina idioma más expansivo + texto 150 % + UI 150 % + resolución mínima.

19.4. Lectura y tono

- Evitar abreviaturas ambiguas.
- Explicar unidades y moneda.
- Mantener números y separadores locales.
- No incrustar texto en imágenes.
- Proteger variables y tags.
- Usar traducción humana o revisión adecuada para contenido público y crítico.

19.5. Dislexia y procesamiento

No se asumirá que una “fuente para dislexia” resuelve la barrera. Se prioriza:

- fuente legible;
- espaciado razonable;
- alineación consistente;
- lenguaje claro;
- bloques breves;
- control de tamaño;
- no justificar párrafos extensos;
- no usar cursivas en instrucciones largas.

19.6. Lectores de pantalla

No existe evidencia suficiente de narración o exposición de árbol UI. La presencia de `com.unity.modules.accessibility` no constituye soporte. Si se abre este objetivo:

- se realizará spike técnico;
- se evaluará UI Automation/narración propia;

- se definirá lectura de nombre, rol, valor, estado y contexto;
 - se permitirá activación temprana;
 - se probará con tecnología asistiva real;
 - no se declarará “Playable without Vision” si el mundo sigue requiriendo visión.
-

20. Diseño inclusivo de personajes, marcas y contenido

20.1. Diversidad sin estereotipo

Los personajes pueden variar en:

- edad aparente adulta;
- altura y complexión estilizadas;
- peinado;
- ropa;
- accesorios;
- tono de piel;
- movilidad visible cuando se diseñe de forma respetuosa;
- expresión y postura.

No se asociarán rasgos físicos a:

- paciencia;
- honestidad;
- gasto;
- inteligencia;
- dificultad;
- comportamiento problemático.

20.2. Roles legibles

Empleado, cliente, proveedor y trabajador logístico deben distinguirse por contexto, silueta y señales funcionales, no por clichés culturales.

20.3. Discapacidad visible

La inclusión de dispositivos de movilidad, prótesis, audífonos u otros elementos requiere:

- investigación;
- consulta cuando sea posible;
- animación y navegación coherentes;
- evitar que sean decoración o chiste;
- no convertirlos en penalización de IA;
- revisar colisiones, accesos y escala del entorno.

20.4. Entorno inclusivo

Aunque la tienda sea un espacio ficticio, su diseño debe evitar comunicar barreras innecesarias:

- pasillos legibles;
- accesos claros;
- mostrador interpretable;
- ausencia de clutter extremo;
- señalización comprensible.

La cuadrícula y footprints son abstracciones de gameplay; no se presentarán como simulación normativa de accesibilidad arquitectónica real.

20.5. Marcas ficticias

Productos y proveedores no usarán nombres, símbolos o lenguaje que ridiculicen grupos. El humor será situacional y no dependerá de discapacidad, origen, género o identidad.

21. Steam, store page y declaraciones públicas

21.1. Sistema oficial

Steamworks dispone de un Accessibility Feature Wizard en la pestaña Basic Info. Las características seleccionadas aparecen en la store page y pueden usarse como filtros de búsqueda. La selección se realiza contra la build candidata, no contra el roadmap.

21.2. Categorías oficiales relevantes

Steam documenta actualmente:

- Adjustable Difficulty;
- Save Anytime;
- Custom Volume Controls;
- Narrated Game Menus;
- Stereo Sound;
- Surround Sound;
- Adjustable Text Size;
- Subtitle Options;
- Color Alternatives;
- Contrast Controls;
- Camera Comfort;
- Playable without Vision;
- Keyboard Only Option;
- Mouse Only Option;
- Touch Only Option;
- Playable without Quick Time Events;
- Playable at Your Own Pace;
- Chat Text-to-speech;
- Chat Speech-to-text.

La lista puede cambiar; se verificará de nuevo al abrir Steamworks y antes de release.

21.3. Matriz provisional de claims Steam

Feature Steam	Estado provisional	Condición para marcar
Adjustable Difficulty	PLANNED	Presets implementados, diferencias explicadas y cambio/
Save Anytime	BLOCKED	Guardado manual + autosave en estados seguros, restor
Custom Volume Controls	PARTIAL	UI final y canales independientes demostrados.
Narrated Game Menus	NO	Solo tras narración integral de menús/notificaciones.
Stereo Sound	UNASSESSED	Mezcla espacial significativa y prueba; no necesaria para
Surround Sound	NO / UNASSESSED	Solo si se implementa y prueba.
Adjustable Text Size	PARTIAL	Escala en todas las pantallas, textos y resoluciones; máxi
Subtitle Options	N/A NOW	Si hay voz, opciones completas y cobertura total.
Color Alternatives	PLANNED	No dependencia de color o personalización comprobada e
Contrast Controls	PLANNED	Control real de contraste/realce en UI/gameplay.
Camera Comfort	PARTIAL	Velocidad, efectos y reduce motion conectados y probado

Feature Steam	Estado provisional	Condición para marcar
Playable without Vision	NO	No marcar salvo rediseño/narración integral del mundo.
Keyboard Only Option	BLOCKED	Golden Path completo con cámara y UI solo teclado.
Mouse Only Option	CANDIDATE	Controles en pantalla + Golden Path completo solo ratón.
Touch Only Option	NO	No objetivo inicial.
Playable without QTE	LIKELY CANDIDATE	Auditoría que confirme ausencia total de QTE/button mas
Playable at Your Own Pace	CANDIDATE	Auditoría de timers, pausa, paciencia y decisiones.
Chat TTS/STT	N/A	No existe chat.

21.4. Alt text y assets

Steam permite añadir texto alternativo a imágenes de la descripción. El plan 24/28 deberá garantizar:

- alt text de cada imagen informativa;
- imágenes localizadas cuando contengan texto;
- captions/transcripts de vídeo cuando el canal lo permita;
- copy de accesibilidad exacto y no promocionalmente exagerado.

21.5. Claim matrix

Cada claim público incluirá:

- feature;
- definición oficial consultada;
- build;
- dispositivos;
- idiomas;
- limitaciones;
- tests;
- fecha de revisión;
- aprobador.

21.6. Política de corrección

Si una actualización rompe una característica declarada:

- se clasifica como incidente de release;
- se evalúa hotfix o rollback;
- se corrige la store page si no puede restaurarse de inmediato;
- se comunica con precisión;
- se conserva evidencia.

22. Arquitectura técnica en Unity

22.1. Estado de paquetes

El proyecto previo contiene, entre otros:

- Unity Input System 1.19.0;
- Unity Localization 1.5.12;
- uGUI 2.0.0;
- módulo Unity Accessibility 1.0.0;
- URP 17.3.0.

La instalación de un paquete solo crea capacidad potencial. Cada feature necesita integración, UI, datos, pruebas y mantenimiento.

22.2. Modelo actual de preferencias

UiAccessibilitySettings define:

- UiScalePercent;
- TextScalePercent;
- ReduceMotion;
- MessageDurationSeconds;
- TutorialEnabled;
- ConfirmDestructiveActions.

Rangos actuales:

- UI/texto: 80–150;
- mensajes: 1–30 s;
- defaults: 100 %, 100 %, movimiento completo, 6 s, tutorial activado y confirmaciones activadas.

22.3. Repositorio y servicio

JsonAccessibilitySettingsRepository carga y guarda JSON mediante escritura atómica. AccessibilitySettingsService mantiene estado, persiste y emite Changed. Esta separación es válida y debe conservarse o migrarse explícitamente.

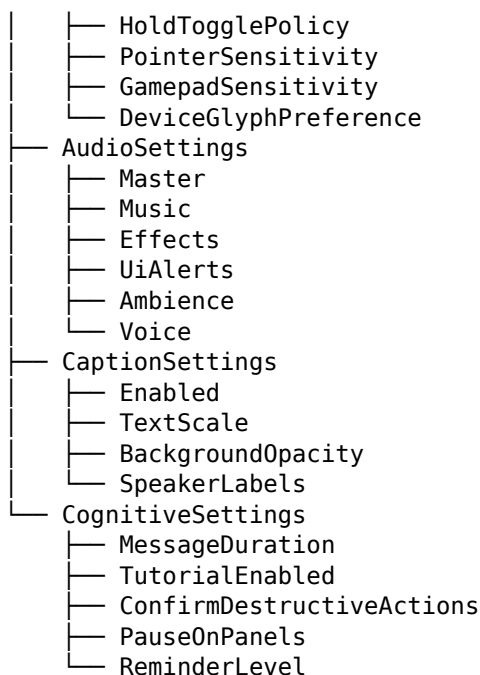
22.4. Deuda detectada

- MessageDurationSeconds existe en dominio pero no se ha demostrado un control visible completo.
- ReduceMotion no muestra consumidores suficientes para afirmar cobertura global.
- strings de UI observadas están en inglés hardcodeado;
- la UI actual se genera en runtime y necesita migración/validación visual;
- volumen usa PlayerPrefs separado, no el repositorio global;
- no se observa runtime rebinding completo;
- no se observa narración;
- no se observa sistema final de subtítulos;
- no se observa personalización de contraste/color.

22.5. Arquitectura objetivo

Se recomienda:

```
AccessibilityProfile
├── VisualSettings
│   ├── UiScale
│   ├── TextScale
│   ├── ContrastMode
│   ├── InteractionHighlight
│   ├── ColorOverrides
│   └── CursorScale
├── MotionSettings
│   ├── ReduceMotion
│   ├── CameraRotationSpeed
│   ├── CameraZoomSpeed
│   ├── CameraShakeIntensity
│   └── TransitionIntensity
└── InputSettings
    └── BindingOverrides
```

No es obligatorio usar una única clase monolítica. La arquitectura puede separar dominios siempre que exista una fachada, versionado y aplicación coherente.

22.6. Servicios de política

Los sistemas deben consultar servicios, no leer flags directamente desde archivos:

- IMotionPolicy;
- ITextPresentationPolicy;
- IInputPromptService;
- IAudioSettingsService;
- IColorSignalPolicy;
- IAccessibilitySettingsRepository.

Esto permite pruebas, migración y sustitución.

22.7. Eventos

Al cambiar una opción:

- se notifica solo lo necesario;
- se evita reconstruir toda la escena si no hace falta;
- se preserva foco;
- no se duplica suscripción;
- se comprueba memoria y GC;
- se aplica a elementos ya visibles y futuros.

22.8. Tokens de UI

Tamaños, colores, spacing, foco y targets se definen mediante tokens versionados, no literales dispersos. Los componentes finales deben consumirlos.

22.9. Prompts de input

Los prompts se generan desde acciones/bindings. No se incrustan teclas en sprites o strings. Deben:

- actualizarse al remapear;
- cambiar al último dispositivo cuando sea estable;
- permitir fijar glyph set;
- disponer de fallback textual;
- localizar conectores y frases.

22.10. Compatibilidad de save

Las preferencias globales no deben contaminar snapshots de partida. Si una opción afecta simulación de forma material, debe analizarse si es accesibilidad, dificultad o regla de save.

23. Datos, versionado y migración

23.1. Schema

El archivo de preferencias tendrá:

- versión;
- fecha opcional de última escritura;
- categorías;
- valores validados;
- binding overrides serializados;
- defaults por versión.

23.2. Migración

Cuando cambie un rango o se añada una opción:

- conservar valor equivalente;
- clamp solo si es necesario;
- registrar migración;
- no resetear todas las preferencias por un campo nuevo;
- probar archivos de versiones anteriores;
- mantener fallback seguro.

23.3. Corrupción

Ante JSON inválido:

- no bloquear arranque;
- conservar copia diagnóstica si es seguro;
- aplicar defaults legibles;
- informar sin alarmismo si la pérdida afecta al jugador;
- no sobrescribir evidencia antes de registrarla.

23.4. Portabilidad

Si Steam Cloud incluye preferencias en el futuro:

- definir conflictos entre dispositivos;
 - no sincronizar resolución ciegamente;
 - separar bindings por dispositivo;
 - proteger cambios locales;
 - documentar privacidad y soporte.
-

24. QA de accesibilidad

24.1. Estrategia

La accesibilidad se prueba en cuatro capas:

1. **Unit/EditMode:** rangos, migración, servicios, tokens y reglas.
2. **PlayMode:** aplicación en UI, foco, input contexts y escenas.
3. **Manual dirigida:** Golden Path con configuraciones extremas.
4. **Playtest:** comprensión y uso por personas relevantes.

24.2. Matriz mínima de configuraciones

Perfil	UI	Texto	Movimiento	Input	Audio	Idioma	Resolución
Default	100	100	normal	ratón+teclado	normal	ES	1920×1080
Texto máximo	150	150	normal	ratón	normal	EN	1280×720
Movimiento reducido	120	120	reducido	teclado	sin música	ES	1920×1080
Sin audio	100	125	normal	ratón	mute total	EN	2560×1440
Contraste/color	125	125	reducido	mando candidato	normal	pseudolocale	1920×1080
Ventana mínima	150	150	reducido	ratón+teclado	bajo	ES	mínimo

24.3. Golden Path accesible

Se repite:

- arrancar;
- abrir opciones;
- modificar configuración;
- crear/cargar slot;
- entrar en StoreInitial;
- mover cámara/personaje;
- construir;
- pedir/recibir;
- asignar/reponer;
- abrir tienda;
- atender clientes;
- checkout;
- cerrar día;
- revisar resultados;
- guardar/cargar;
- salir.

Cada perfil debe registrar bloqueos, fricción, errores, tiempo y workaround.

24.4. Tests automatizados recomendados

- validación de rangos;
- defaults;
- igualdad/hash;
- persistencia round-trip;
- JSON corrupto;
- migración;
- evento Changed;
- no evento en valor idéntico;
- escala aplicada;
- foco inicial;

- Escape hierarchy;
- input exclusivity;
- prompts no vacíos;
- bindings esenciales presentes;
- ausencia de conflictos críticos;
- strings localizadas presentes;
- layout overflow detectable cuando sea posible;
- controles interactivos con nombre/label.

24.5. Tests manuales visuales

- blur de captura y zoom out para jerarquía;
- escala de grises;
- simulaciones de color;
- monitor con brillo bajo/alto;
- distancia de TV;
- cursor sobre materiales variados;
- UI sobre StoreInitial en zonas claras/oscuras;
- movimiento y VFX con ReduceMotion.

24.6. Tests auditivos

- mute total;
- música 0, efectos 100;
- efectos 0, UI 100;
- mono;
- altavoces de portátil;
- auriculares;
- pérdida de foco de aplicación;
- persistencia de volúmenes;
- aviso visual de cada evento crítico.

24.7. Tests de input

- ratón solo;
- teclado solo;
- ratón+teclado;
- mando si está en alcance;
- desconexión/reconexión;
- cambio de dispositivo;
- binding duplicado;
- binding inválido;
- reset;
- navegación a escala máxima;
- pulsación repetida/hold;
- clic sobre UI no propagado.

24.8. Tests cognitivos

Preguntas:

- ¿Qué debes hacer ahora?
- ¿Por qué falló la acción?
- ¿Cómo la corriges?
- ¿Dónde se cambia una opción?
- ¿Qué se perderá al confirmar?
- ¿Qué ocurrió durante el último día?
- ¿Cómo reanudas el tutorial?

No se ayuda al participante hasta registrar el primer intento.

24.9. Severidad específica

Severidad	Ejemplo
A0 / Critical	Riesgo de daño por flashes o pérdida irreversible no comunicada.
A1 / Blocker	Una modalidad declarada no puede completar el Golden Path.
A2 / Major	Texto máximo oculta una acción crítica o el foco desaparece.
A3 / Moderate	Tooltip secundario truncado o feedback redundante insuficiente.
A4 / Minor	Inconsistencia estética sin pérdida funcional.

24.10. Evidencia

Cada ejecución conserva:

- build/version/commit;
- hardware;
- resolución;
- input;
- configuración;
- idioma;
- pasos;
- resultado;
- captura/vídeo/log cuando proceda;
- defectos;
- tester;
- fecha.

25. Playtests inclusivos

25.1. Objetivo

Los playtests deben descubrir barreras, no “aprobar a personas”. Se evalúa el producto.

25.2. Reclutamiento

Cuando la capacidad lo permita, incluir participantes con experiencia real en:

- baja visión;
- deficiencias de color;
- sordera/hipoacusia;
- movilidad limitada;
- uso de una mano;
- dispositivos adaptativos;
- dislexia o procesamiento cognitivo diverso;
- sensibilidad al movimiento.

25.3. Compensación y consentimiento

- compensación proporcional;
- consentimiento informado;
- datos mínimos;
- opción de retirarse;

- no pedir diagnóstico innecesario;
- accesibilidad del propio formulario/sesión;
- confidencialidad de builds.

25.4. Guion

- configurar el juego sin instrucciones externas;
- completar tareas representativas;
- verbalizar cuando sea cómodo;
- registrar estrategias y barreras;
- probar opciones individuales;
- comparar antes/después;
- recoger feedback abierto.

25.5. Métricas

- tasa de finalización;
- tiempo por tarea;
- errores;
- asistencia requerida;
- opciones descubiertas;
- opciones usadas;
- motivo de abandono;
- comodidad;
- comprensión;
- confianza para recuperarse de un error.

25.6. Interpretación

Una sola barrera grave puede justificar corrección aunque la mayoría no la experimente. No se promedian problemas de acceso hasta desaparecer.

26. Telemetría, privacidad y accesibilidad

26.1. Principio

No se recopilan diagnósticos ni se infiere discapacidad. Las opciones pueden analizarse solo de forma agregada y mínima si existe una pregunta de producto legítima y consentimiento/base aplicable.

26.2. Métricas posibles

- porcentaje agregado de escalas usadas;
- activación de ReduceMotion;
- abandono durante tutorial;
- errores de input;
- cambio de idioma;
- bloqueos de navegación;
- uso de pausa;
- tamaño de ventana/resolución en forma no identificable.

26.3. Prohibiciones

- asociar una opción a un diagnóstico;
- usar datos de accesibilidad para publicidad dirigida;

- registrar texto libre sensible sin necesidad;
- identificar públicamente a participantes;
- enviar configuración a terceros sin inventario y revisión.

26.4. Alternativa sin telemetría

La falta de telemetría no impide validar mediante QA, playtests, soporte y encuestas voluntarias.

27. Producción y ownership

27.1. Responsabilidades

Área	Responsabilidad
Game Design	Ritmo, dificultad, reglas, alternativas y no penalización.
UX/UI	Navegación, foco, texto, opciones, errores y layouts.
Engineering	Servicios, input, persistencia, aplicación y tests.
Art	Color, contraste, silueta, VFX, fotosensibilidad y mundo.
Audio	Mezcla, canales, captions y alternativas visuales.
Localization	ES/EN, fuentes, expansión, subtítulos y LQA.
QA	Matriz, ejecución, severidad y evidencia.
Production	Prioridad, deuda, gates y capacidad.
Marketing/Steam	Claims exactos, alt text y materiales accesibles.
Support	Canales accesibles, triage y comunicación.

En un proyecto individual, una persona puede ejercer varios roles, pero las responsabilidades no desaparecen.

27.2. Definition of Ready

Una feature está lista para implementación cuando:

- barrera y usuario están definidos;
- alcance y default aprobados;
- interacción con sistemas identificada;
- UI/copy diseñados;
- datos/versionado definidos;
- tests previstos;
- dependencia de localización y arte registrada;
- claim Steam asociado si existe.

27.3. Definition of Done

- implementación completa;
- pruebas automatizadas apropiadas;
- prueba manual en matriz;
- ES/EN;
- persistencia;
- foco/input;
- configuración extrema;
- rendimiento;
- documentación;
- evidencia;

- defectos bloqueantes cerrados;
- claim actualizado.

27.4. Regla de capacidad

La accesibilidad se integra en cada feature. No se reserva exclusivamente para un “sprint de accesibilidad” al final, aunque Sprint 17 tenga una campaña específica de revisión.

28. Gates de accesibilidad

28.1. Gate A0 — Fundación documental

Salida: este documento, backlog trazable, estados claros y ausencia de claims prematuros.

28.2. Gate A1 — Sprint 16 visual/audio

Requiere:

- StoreInitial legible;
- señales de interacción visibles;
- UI funcional sobre arte representativo;
- audio no esencial para comprender;
- VFX sin riesgo evidente;
- ReduceMotion conectado a efectos introducidos;
- capturas de contraste y oclusión.

28.3. Gate A2 — Sprint 17 accessibility review

Campañas:

- UI/texto 80-150 %;
- resolución;
- foco;
- ratón/teclado;
- cámara;
- color;
- audio mute;
- ES/EN;
- tutorial;
- errores;
- guardado;
- Golden Path.

28.4. Gate A3 — H6

H6 requiere una experiencia interna representativa sin defectos Tier A. No autoriza aún claims Steam si faltan UI final, localización, mando u otras dependencias de publicación.

28.5. Gate A4 — Pre-Steam

- revisar definiciones oficiales;
- completar matriz de features;
- no marcar ninguna sin evidencia;
- preparar copy y alt text;
- verificar input declarado;
- revisar requisitos Steam Deck si aplica.

28.6. Gate A5 — Demo/Playtest

- opciones disponibles desde primer arranque;
- feedback y soporte accesibles;
- formulario accesible;
- known issues claros;
- build sin bloqueo de configuración;
- privacidad revisada.

28.7. Gate A6 — Release Candidate

- matriz completa;
- todas las combinaciones críticas;
- playtest inclusivo razonable;
- cero A0/A1;
- deuda A2 explícita;
- store page exacta;
- manual/support actualizados;
- rollback/hotfix preparado.

28.8. Gate A7 — Postlanzamiento

- monitorizar feedback;
- triage de barreras;
- no romper configuración en patches;
- actualizar claims;
- publicar cambios de accesibilidad en patch notes.

29. Work packages

ID	Work package	Prioridad	Dependencias	Salida
ACC-WP-001	Auditoría de implementación Sprint 15	A	código/build	mapa real de
ACC-WP-002	Centralización de settings y versionado	A	TDD/modelo	schema migr
ACC-WP-003	UI final de accesibilidad	A	UI Style Guide	menú en Mai
ACC-WP-004	Cobertura UI/texto 150 %	A	UI final/localización	layouts valida
ACC-WP-005	Foco y navegación integral	A	input/UI	Golden Path t
ACC-WP-006	Sistema de prompts dinámicos	A	Input System	prompts por
ACC-WP-007	Runtime rebinding	A/B	action map	remapeo, cor
ACC-WP-008	Mouse-only audit	B	controles en pantalla	decisión de c
ACC-WP-009	Gamepad complete path	B	UI/input/Steam	decisión de s
ACC-WP-010	Camera comfort	A	cámara/VFX	sliders y Red
ACC-WP-011	Color/contrast audit	A	arte/UI	matriz de señ
ACC-WP-012	Cursor/foco visible	A	UI/arte	variantes y te
ACC-WP-013	Audio settings integration	A	Audio Bible	mixer UI y pe
ACC-WP-014	Visual alternatives to audio	A	audio/UI	event matrix
ACC-WP-015	Photosensitivity review	A	VFX/marketing	informe y cor
ACC-WP-016	Message duration/history	B	UX	control visibl
ACC-WP-017	Tutorial accessibility pass	A	tutorial/localización	escalado, pro
ACC-WP-018	Save/pause interruption review	A	persistencia/day cycle	decisión Save
ACC-WP-019	Difficulty explanation	B	balance/UI	presets claro
ACC-WP-020	Localization + pseudolocale matrix	A	doc 22	ES/EN sin blo

ID	Work package	Prioridad	Dependencias	Salida
ACC-WP-021	Subtitle framework readiness	C/triggered	audio/loc	arquitectura
ACC-WP-022	Inclusive character review	B	Art Bible	checklist y ap
ACC-WP-023	Accessibility QA suite	A	QA plan	casos automa
ACC-WP-024	Inclusive playtest	B	build estable/privacy	informe de b
ACC-WP-025	Steam feature wizard evidence	A release	doc 24/RC	matriz aproba
ACC-WP-026	Accessible marketing assets	A release	doc 28	alt text/subtit
ACC-WP-027	Support knowledge base	B release	postlaunch	respuestas y
ACC-WP-028	Postlaunch regression pack	A release	CI/build	suite perman

30. Criterios de aceptación maestros

30.1. Visual

ID	Criterio
ACC-VIS-001	Ningún estado crítico depende solo del color.
ACC-VIS-002	UI y texto se escalan hasta el máximo aprobado sin ocultar acciones críticas.
ACC-VIS-003	El foco es visible en todos los controles.
ACC-VIS-004	Cursor legible en zonas claras y oscuras.
ACC-VIS-005	Placement válido/inválido usa señal redundante y motivo.
ACC-VIS-006	No existen flashes o patrones inseguros en rutas normales.
ACC-VIS-007	ReduceMotion modifica todos los efectos registrados.
ACC-VIS-008	La cámara dispone de velocidad configurable y defaults moderados.
ACC-VIS-009	ES/EN no presentan truncamientos funcionales.
ACC-VIS-010	Las imágenes públicas informativas tienen alt text donde la plataforma lo permita.

30.2. Auditiva

ID	Criterio
ACC-AUD-001	Cada evento crítico audible dispone de alternativa visual.
ACC-AUD-002	Los canales finales pueden ajustarse y silenciarse de forma independiente.
ACC-AUD-003	El volumen persiste y se restaura de forma segura.
ACC-AUD-004	El juego es operable con audio desactivado.
ACC-AUD-005	Si existe voz, toda voz esencial tiene subtítulos configurables.
ACC-AUD-006	No hay picos o repeticiones auditivas bloqueantes.

30.3. Motora

ID	Criterio
ACC-MOT-001	No hay button mashing ni QTE obligatorios.
ACC-MOT-002	Las acciones esenciales están disponibles en el action map final.
ACC-MOT-003	La UI es navegable por teclado.
ACC-MOT-004	No existe trampa de foco.
ACC-MOT-005	Remapeo, si se declara, cubre acciones esenciales y conflictos.

ID	Criterio
ACC-MOT-006	Las acciones destructivas tienen confirmación configurable.
ACC-MOT-007	Drag no es la única forma de ejecutar una acción esencial.
ACC-MOT-008	La modalidad pública declarada completa el Golden Path.

30.4. Cognitiva

ID	Criterio
ACC-COG-001	Los errores explican problema y recuperación.
ACC-COG-002	El tutorial es omitible, reinicializable y no cronometrado.
ACC-COG-003	La ayuda permanece disponible.
ACC-COG-004	Los avisos críticos no desaparecen antes de ser comprendidos.
ACC-COG-005	La pausa permite leer y configurar sin penalización indebida.
ACC-COG-006	Accesibilidad y dificultad son independientes.
ACC-COG-007	La terminología es consistente entre sistemas e idiomas.
ACC-COG-008	Las acciones irreversibles describen la pérdida.

30.5. Persistencia y release

ID	Criterio
ACC-REL-001	Preferencias sobreviven al reinicio.
ACC-REL-002	Configuración corrupta vuelve a defaults seguros sin bloquear.
ACC-REL-003	Migraciones conservan valores equivalentes.
ACC-REL-004	Build limpia y update mantienen opciones.
ACC-REL-005	La matriz Steam coincide con la build.
ACC-REL-006	Ningún claim se basa solo en código no expuesto o intención.
ACC-REL-007	Patch notes identifican cambios que afecten accesibilidad.
ACC-REL-008	Soporte puede reproducir incidencias con configuración y dispositivo.

31. Riesgos y tratamiento

Riesgo	Impacto	Tratamiento
Tratar Sprint 15 PASS como cierre total	Claims falsos y barreras no detectadas	limitar PASS al alcance
Escala rompe layouts	Bloqueo visual	layouts flexibles, scroll
ReduceMotion no conectado	Opción engañosa	registry de consumidor
Remapeo llega tarde	arquitectura rígida	action map semántico
UI runtime provisional se conserva	deuda visual y foco inconsistente	migración planificada y
Color de marca domina estados	exclusión por color	redundancia, patrones
Audio final introduce información única	juego no operable sin sonido	event matrix antes de
Voz se añade sin captions	deuda de release	gate que activa framev
Mando se anuncia por bindings genéricos	expectativa rota	Golden Path real y stor
Steam cambia definiciones	metadata obsoleta	reverificación Pre-Stea
Datos de playtest sensibles	privacidad	minimización, consenti
Accesibilidad se recorta por plazo	barreras de lanzamiento	Tier A no negociable y

Riesgo	Impacto	Tratamiento
Opciones afectan rendimiento	frame pacing peor	profiling por combinaci
Localización + escala extrema	controles ocultos	pseudolocale combina
Defaults inseguros	primer arranque excluyente	defaults moderados y a

32. Playbooks operativos

32.1. Añadir una nueva opción

1. Definir barrera y resultado.
2. Asignar ID.
3. Diseñar default/rango.
4. Definir aplicación y consumidores.
5. Diseñar UI/copy ES/EN.
6. Añadir persistencia y migración.
7. Añadir tests.
8. Probar combinaciones.
9. Actualizar ayuda.
10. Revisar claim Steam.

32.2. Introducir un nuevo sonido crítico

1. Registrar evento.
2. Clasificar canal.
3. Diseñar alternativa visual.
4. Añadir volumen/mute.
5. Probar sin audio.
6. Revisar repetición/loudness.
7. Localizar texto asociado.

32.3. Introducir voz

1. Activar requisito de subtítulos.
2. Diseñar framework.
3. Crear script fuente.
4. Localizar.
5. Implementar opciones.
6. Sincronizar.
7. Probar cobertura 100 %.
8. Actualizar Steam/marketing.

32.4. Añadir una acción de input

1. Nombrar semánticamente.
2. Asignar contextos.
3. Proponer bindings por dispositivo.
4. Garantizar remapeo.
5. Crear prompt dinámico.
6. Revisar conflictos.
7. Probar UI/gameplay/pausa.
8. Migrar overrides.

32.5. Corregir un defecto reportado por accesibilidad

1. Agradecer y registrar sin exigir diagnóstico.
2. Solicitar configuración mínima reproducible.
3. Clasificar barrera y severidad.
4. Reproducir con perfil.
5. Corregir sin romper otras modalidades.
6. Añadir regression.
7. Comunicar cambio.
8. Actualizar claims si era público.

32.6. Completar Steam Accessibility Wizard

1. Obtener definiciones oficiales vigentes.
 2. Congelar build candidata.
 3. Ejecutar caso por feature.
 4. Registrar evidencia.
 5. Marcar solo las aprobadas.
 6. Revisar copy ES/EN.
 7. Capturar configuración final.
 8. Repetir tras cambios materiales.
-

33. Soporte postlanzamiento

33.1. Intake accesible

El formulario o canal debe permitir indicar:

- versión/build;
- sistema operativo;
- resolución;
- dispositivo;
- opción afectada;
- pasos;
- resultado esperado/real;
- captura/log opcional.

No debe exigir completar todos los campos ni usar CAPTCHA inaccesible sin alternativa.

33.2. Categorías

- visual/texto;
- color/contraste;
- cámara/movimiento;
- audio/subtítulos;
- input/remapeo;
- foco/navegación;
- tutorial/comprensión;
- guardado/interrupción;
- localización;
- Steam metadata.

33.3. SLA interno por severidad

- A0: respuesta inmediata dentro del proceso de incidente.
- A1: priorización de hotfix/rollback.
- A2: siguiente parche apropiado o workaround validado.

- A3/A4: backlog con comunicación transparente.

No se promete públicamente un plazo que la capacidad no pueda sostener.

33.4. Patch notes

Se crea una sección “Accesibilidad” cuando haya cambios. Se describe comportamiento, no solo “mejoras varias”.

34. Anexos operativos

Anexo A. Checklist de pantalla

- ☐ Título y contexto claros.
- ☐ Foco inicial visible.
- ☐ Orden de foco lógico.
- ☐ Ratón y teclado.
- ☐ Mando si está declarado.
- ☐ Escape/cancelar.
- ☐ UI 150 %.
- ☐ Texto 150 %.
- ☐ ES/EN.
- ☐ Pseudolocale.
- ☐ Resolución mínima.
- ☐ Scroll correcto.
- ☐ Sin hover-only.
- ☐ Estado disabled explicado.
- ☐ Error/empty/loading/success.
- ☐ Confirmación destructiva.
- ☐ Color redundante.
- ☐ Contraste y foco.
- ☐ ReduceMotion.
- ☐ Sin clic propagado al mundo.
- ☐ Captura y evidencia.

Anexo B. Checklist de sistema de gameplay

- ☐ Información percibible por más de un canal.
- ☐ Acción remapeable o justificación.
- ☐ Sin QTE/button mashing.
- ☐ Pausa segura.
- ☐ Feedback de éxito/fallo.
- ☐ Motivo de operación rechazada.
- ☐ Recuperación.
- ☐ Guardado/restauración.
- ☐ Velocidad temporal considerada.
- ☐ Cámara/oclusiones.
- ☐ Color/patrón/icono.
- ☐ Audio mute.
- ☐ Tutorial/ayuda.
- ☐ Localización.
- ☐ Rendimiento con opciones.

Anexo C. Checklist de input

- ☐ Acción semántica.

- ☐ Contexto.
- ☐ Default KBM.
- ☐ Default gamepad si aplica.
- ☐ Prompt dinámico.
- ☐ Remapeo.
- ☐ Conflicto.
- ☐ Reset.
- ☐ Persistencia.
- ☐ Cambio de dispositivo.
- ☐ Desconexión.
- ☐ Hold/toggle.
- ☐ No chord obligatorio.
- ☐ Test Golden Path.

Anexo D. Checklist de audio

- ☐ Canal correcto.
- ☐ Volumen/mute.
- ☐ Alternativa visual.
- ☐ No pico.
- ☐ No repetición fatigante.
- ☐ Funciona sin música.
- ☐ Funciona sin efectos.
- ☐ Funciona sin audio.
- ☐ Caption si es esencial.
- ☐ Licencia y procedencia.

Anexo E. Checklist de material público

- ☐ Claims demostrados.
- ☐ Alt text.
- ☐ Subtítulos/transcript.
- ☐ Contraste.
- ☐ Texto grande y safe areas.
- ☐ Sin flashes inseguros.
- ☐ ES/EN.
- ☐ No estereotipos.
- ☐ Enlaces accesibles.
- ☐ Build y fecha.

Anexo F. Plantilla de requisito

ID:
Nombre:
Barrera:
Beneficiarios/contextos:
Estado:
Prioridad:
Comportamiento:
Default/rango:
UI/copy:
Persistencia:
Dispositivos:
Idiomas:
Dependencias:
Casos positivos:
Casos negativos:
Evidencia:
Claim Steam:
Owner:

Anexo G. Plantilla de defecto

ID:
 Build/commit:
 Perfil de accesibilidad:
 Resolución/idioma/input:
 Opciones activas:
 Pasos:
 Resultado real:
 Resultado esperado:
 Barrera:
 Severidad:
 Workaround:
 Captura/log:
 Regresión añadida:

Anexo H. Glosario

Término	Definición
Accesibilidad	Reducción de barreras para percibir, operar, comprender y disfrutar el producto.
Diseño inclusivo	Proceso que considera diversidad de capacidades y contextos desde el inicio.
Modalidad	Forma completa de interacción, como mouse-only o keyboard-only.
Canal redundante	Segunda vía que comunica la misma información esencial.
Foco	Elemento de UI que recibirá la siguiente acción de navegación/confirmación.
QTE	Evento que exige input preciso dentro de un tiempo breve.
Caption	Texto que representa diálogo y/o sonido esencial.
Claim	Afirmación pública sobre una característica.
Golden Path	Recorrido representativo obligatorio del vertical slice.
LQA	QA lingüístico y funcional de localización.
ReduceMotion	Política que reduce movimiento no esencial y efectos incómodos.
Assistive technology	Herramienta externa que ayuda a interactuar con software.

Anexo I. Referencias externas de trabajo

Consultadas el 2026-07-01:

- Steamworks Documentation — Accessibility Features: <https://partner.steamgames.com/doc/accessibility>
- Steamworks Documentation — Store Page Extra Asset Management / Accessibility Text: <https://partner.steamgames.com/doc/store/page/assets>
- W3C — Web Content Accessibility Guidelines 2.2: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- Microsoft — Accessibility overview / Xbox Accessibility Guidelines: <https://learn.microsoft.com/en-us/gaming/gdk/docs/gdk-dev/game-principles/accessibility/accessibility-overview>

Estas fuentes se usan como guía. Sus versiones deberán verificarse de nuevo antes de publicación.

Anexo J. Historial de cambios

Versión	Fecha	Cambio
1.0	2026-07-01	Consolidación completa de fuentes históricas v0.3-v0.6, documentos 00-28, código

35. Inventario de fuentes históricas y vigentes

35.1. Fuentes históricas especializadas

La siguiente tabla incluye todas las versiones localizadas de los documentos históricos con incidencia directa en accesibilidad. Los hashes permiten distinguir reediciones contextuales aunque compartan número de versión.

|---|---:|---|

35.2. Documentación consolidada vigente

Este plan ha revisado el conjunto actual:

- 00_Enfoque_y_Alcance.md;
- 01_Game_Design_Document.md;
- 02_Vertical_Slice_Specification.md;
- 03_Technical_Design_Document.md;
- 04_Modelo_de_Datos.md;
- 05_UX_Flow.md;
- 06_Production_Roadmap_y_Sprint_Plan.md;
- 07_QA_Testing_Plan.md;
- 08_QA_Testing_Matrix.xlsx;
- 09_CSharp_Coding_Standards.md;
- 10_Unity_Project_Setup_Guide.md;
- 11_Build_y_Versioning_Guide.md;
- 12_Excel_Maestro_de_Produccion.xlsx;
- 13_Trazabilidad_y_Control_de_Cambios.xlsx;
- 14_Project_Binder_Indice_Maestro.md;
- 15_Guia_Maestra.md;
- 16_Auditoria_Global_de_Coherencia.md;
- 17_Art_Bible.md;
- 18_Audio_Bible.md;
- 19_UI_Style_Guide.md;
- 20_Economy_and_Balance_Specification.md;
- 21_Initial_Content_Catalog.xlsx;
- 22_Localization_Plan.md;
- 23_Legal_Credits_and_Licenses_Register.xlsx;
- 24_Steam_Publishing_Plan.md;
- 25_Post_Launch_and_Live_Operations_Plan.md;
- 26_Privacy_Data_and_Telemetry_Plan.md;
- 27_Security_and_Incident_Response_Plan.md;
- 28_Marketing_and_Communication_Plan.md.

35.3. Código y configuración inspeccionados

Entre los artefactos relevantes:

- Packages/manifest.json;
- Assets/_Project/InputSystem_Actions.inputactions;
- UiAccessibilitySettings.cs;
- AccessibilitySettingsService.cs;
- UIUXRepositoryContracts.cs;
- JsonAccessibilitySettingsRepository.cs;
- MainMenuSlotScreen.cs;
- StoreHudScreen.cs;
- Sprint15RuntimeCompositionRoot.cs;
- Sprint15InputMapGate.cs;
- Phase1AudioRouter.cs;

- tests EditMode/PlayMode de UIUX;
- ADR y registros de Sprints 3, 15, 16 y 17.

35.4. Limitación de la fotografía

El ZIP de proyecto representa el estado previo a la regeneración documental. Este plan no afirma que sea idéntico a cualquier rama futura. Al iniciar implementación deberá verificarse commit, branch, paquetes y estado de la build.

36. Criterio de cierre del documento 29

El documento 29 se considera generado cuando:

1. preserva la especificación histórica extensa y las revisiones posteriores;
2. separa intención, implementación parcial y claim público;
3. documenta la base real de Sprint 15 sin sobredimensionarla;
4. cubre accesibilidad visual, auditiva, motora y cognitiva;
5. integra input, cámara, ritmo, guardado, tutorial, localización, arte y audio;
6. define diseño inclusivo y representación;
7. mapea las características oficiales de Steam de forma provisional y verificable;
8. define arquitectura, persistencia, migración y deuda técnica;
9. establece QA, playtests, privacidad, severidades y evidencia;
10. fija gates, work packages, riesgos y playbooks;
11. puede incorporarse al Binder, Guía, Producción, Trazabilidad y auditoría final;
12. no presenta como implementada una capacidad que solo exista en documentación o paquete.

Estado de este documento: COMPLETE AS CONSOLIDATED PLAN / IMPLEMENTATION AND RELEASE VALIDATION PENDING.

Siguiente documento de la secuencia: 30_Performance_and_Optimization_Plan.md.

Actualización de accesibilidad W0

Estado operativo vigente tras W0

Elemento	Estado vigente
Baseline de entrada	main@efbc1a885a1d6819f764ec8cff8a465ad1986661 / aplicación 0.0.26
W0 documental	COMPLETED / DOCUMENTAL PASS
Decisiones funcionales abiertas	0
Sprint17_Phase1	APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CLOSED
H6	APPROVED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CLOSED
Vertical Slice	ACCEPTED / IMPLEMENTED / VALIDATED / CLOSED

Controles añadidos

- Velocidad y pausa se comunican mediante texto, estado y feedback, no solo color o animación.
- Los controles x0,5/x1/x2/x4 mantienen targets legibles y navegación por teclado.
- Un guardado bloqueado informa la causa y la siguiente acción.
- La falta de checkout funcional se explica antes de abrir y durante una invalidación.
- El histórico de Management es operable con scroll, foco, teclado y resoluciones 720p/1080p en ES/EN.

- Ocultar wall occlusion elimina una opción no soportada sin dejar foco invisible, etiqueta huérfana ni preferencia efectiva.
- Las correcciones de pivote no cambian áreas de interacción, colliders o navegación de forma que creen barreras nuevas.

Estas condiciones se verifican en las suites CHAR-TIM, CHAR-CUS, CHAR-MGT, CHAR-ART y CHAR-REG; siguen NOT RUN.

Regla de cierre y no propagación

- W0-W8 están completadas, validadas y cerradas en la baseline 0.0.26.
 - Sprint17_Phase1 y W8 están completadas, validadas y cerradas.
 - H6 y la Vertical Slice disponen de aceptación propia y están cerrados sobre 0.0.26.
 - La Vertical Slice queda cerrada; los sistemas Post-H6 se gestionarán como evolución posterior mediante control de cambios.
 -
-